

“板凳龙”舞龙队运动模型与优化研究

摘要

本文针对“板凳龙”舞龙队的盘入、盘出运动，基于给定的各项物理参数及其物理运动过程，建立了多种舞龙队运动模型，利用弧长积分公式、位置和速度递推关系、变步长搜索算法、旋转矩阵等方法，借助 MATLAB 对舞龙队的位置和速度进行求解，给出不同要求下的螺距、调头路线、龙头速度优化设计。

针对问题一，首先利用螺线的弧长积分公式求出每秒龙头前把手中心的位置，再用切向量求出速度向量，接着将龙头的位置、速度向量作为初始条件，用余弦定理推导龙身、龙尾各把手中心的位置递推关系式，用刚体连杆的运动性质（即一个板凳前后把手的速度向量在长轴上的投影相等），推导速度递推关系式，建立了舞龙队的非线性方程运动模型。计算出各时刻舞龙队各把手的位置和速度，例如第 60s 时，第 1 节龙身位置为 (7.456758m, -3.440399m)，速度大小为 0.999961m/s，并发现龙身的速度永远不会超过龙头的速度。最后对该方程模型进行误差分析和灵敏度检验，说明模型精度较高。

针对问题二，需要确定舞龙队盘入的终止时间，本文首先将板凳碰撞转化为两个不相邻的板凳存在重叠，并额外考虑了板凳龙结构锁死的情况（即螺线中心两端的宽度不足以支持龙头继续盘入），从刚体运动的角度分析了板凳龙结构锁死时的临界状态，将其作为终止时间的一个上界；其次，通过几何分析将非相邻板凳间是否碰撞转化为优先考虑龙头前段靠螺线外侧顶点是否位于除第一节以外的龙身、龙尾内，建立判定点是否落在矩形内的几何模型。然后利用由粗到细的变步长搜索算法，把问题一的 300s 作为搜索下界，搜索碰撞时刻，得碰撞时刻为 $t=412.473837s$ 及此时舞龙队各把手的位置和速度，例如此时第 1 节龙身位置为 (-1.639180m, 1.757407m)，速度大小为 0.991547m/s。再保持模型完整性和准确性的前提下充分简化问题，提高求解效率。

针对问题三，本文分析了龙头前把手恰好能顺利到达调头边界时的最小螺距状态。以最小螺距为优化目标，避免碰撞为硬约束条件，建立了单目标非线性优化模型。以问题二中的螺距作为搜索上界，使用变步长搜索算法，对最小螺距进行搜索，得最小螺距 $d=0.405221m$ 。

针对问题四，首先利用弧长积分确定龙头前把手的位置，并给出龙头前把手位于盘入螺线、第一段圆弧、第二段圆弧、盘入螺线的 4 种判定条件。其次，讨论了板凳的 7 种位置情况，并给出了判定条件和位置递推公式，其中在螺线部分主要应用了极坐标方程，在圆弧部分应用了旋转矩阵公式简化计算。接着仿照问题一确定龙身前把手在 7 种情况下的速度递推公式。针对调头曲线优化问题，本文先计算了一个简单调头路线的长度作为优化上界，通过变步长搜索算法，将盘入、盘出螺线与圆弧的切点作为决策变量处的极角大小，得到最优调头曲线长度为 8.585450m，而未优化的掉头路线长度为 14.137167m。最后计算在优化路线下 [-100s, 100s] 中各把手的位置和速度，例如在第 0s 时，第 1 节龙身前把手的位置为 (-4.135499m, 0.743783m)，速度大小为 0.997904m/s。

针对问题五，要求龙头的最大行进速度，使舞龙队各把手速度均不超过 2m/s。分析问题四中的速度结果发现，龙身在圆弧处的速度可能会大于龙头速度，所以以龙头开始调头和结束调头后的一小段时间进行仿真模拟，得到龙头的最大行进速度为 1.610856m/s。

关键词：非线性方程、变步长搜索算法、旋转矩阵、板凳龙运动

一、 问题重述

1.1 问题的背景

“板凳龙”的基本构造由数十至上百条木制板凳首尾相连,形成蜿蜒曲折的“龙”形,在表演过程中,舞龙队通过高超的技艺操控龙身,使其灵活地盘旋、进退。研究板凳龙的运动规律不仅具有重要的文化和艺术价值,也为数学建模提供了一个极富挑战性的课题。如何通过数学模型精确描述各节板凳的运动,分析舞龙队的运动轨迹、速度变化以及在不同约束条件下的调头空间、盘入盘出路径等问题,都是需要解决的核心内容。

本次研究的主要目标是通过数学建模手段,对板凳龙的运动进行深入分析,以解决板凳龙表演中涉及的多个实际问题,包括确定盘龙队伍的运动轨迹、分析运动中可能的碰撞问题以及优化调头路径等。这不仅为民俗文化的现代传承和创新提供了理论支持,也为数学建模在现实场景中的应用开拓了新的领域。

1.2 问题的提出

本文主要研究板凳龙在表演时的运动过程。题设说明板凳龙由龙头、龙身、龙尾组成,并给定各部分的长度参数。

问题一:若舞龙队的龙头沿等距螺线等速率顺时针盘入,在已知龙头运动起点、运动速率、运动轨迹的前提下,计算 0-300(s) 时间段内每秒整个舞龙队各把手的位置及速度。

问题二:若舞龙队继续沿着问题一中的螺线继续盘入,确定其盘入的终止时刻,并给出此时整个舞龙队各把手的位置及速度。

问题三:调头空间是一个是以螺线中心为圆心、直径为 9 (m) 的圆。确定等距螺线的最小螺距,使龙头前把手能沿着螺线顺利进入调头空间。

问题四:已知盘入、盘出螺线关于螺线中心呈中心对称,且螺距给定。舞龙队调头路径为两段圆弧相切连接成的 S 形曲线,且与盘入、盘出螺线均相切。确保满足各部分相切的条件,求最短调头曲线。并计算开始调头时,前后 100(s) 时间段内每秒整个舞龙队各把手的位置及速度。

问题五:在舞龙队龙头匀速率行进问题四设定的路线时,保证各把手速度不超过 2m/s 的条件下,求龙头的最大行进速率。

二、 基本假设

结合本题实际,为确保模型求解的合理性与准确性,本文排除一些因素干扰,提出以下几点假设:

- 1、板凳为刚体,在盘龙过程中不会因受到挤压或拉伸而形变。
- 2、板凳在盘龙过程中始终保持水平。

三、 符号说明

序号	符号	符号说明及意义	序号	符号	符号说明及意义
1	θ	极角	6	v_i	第 i 条龙身前把手中心速度
2	r	极径	7	(x_i, y_i)	第 i 条龙身前把手中心位置
3	S	曲线弧长	8	L	板凳前后把手之间的距离
4	v_0	龙头前把手中心速度	9	α_i	第 i 块板凳前把手速度与板凳方向的夹角
5	(x_0, y_0)	龙头前把手中心位置	10	β_i	第 i 块板凳后把手速度与板凳方向的夹角

四、 问题分析

4.1 问题一的分析

问题一要求给出从初始时刻到 300 s 为止，每秒整个舞龙队的位置和速度。

利用运动学知识，可求龙头，龙身的速度递推式。并且利用数学知识可求龙头，龙身的位置递推式，随后求解非线性方程即可得到每秒整个舞龙队的位置和速度。

4.2 问题二的分析

问题二要求额外考虑舞龙队盘入终止的情况。在此时求出龙头及龙身于此时的位置及速度。

根据题意，可以将碰撞的情况分为龙身与龙头触碰、龙头锁死两类。将碰撞情况作为问题一模型的约束条件，同时，可以先通过求解锁死状态的极角后，得到锁死时的时间，缩小搜索时间范围。

4.3 问题三的分析

问题三在问题二的基础上增多了调头空间，要求求出使得龙头前把手能够沿着相应螺线盘入到调头空间的最小螺线间距。

即在问题二的碰撞条件的基础上，将螺距作为步长，按照螺距搜索得到最小的螺距。

4.4 问题四的分析

问题四要求求出一个使得调头曲线最短的调头路径，并在此基础上，求得每秒钟舞龙队的位置和速度。

优先考虑一特殊情况，即：龙头把手处经过调头空间与盘入螺线的交点时立即调头，此时两端圆弧均为半圆，计算调头时经过的曲线长度。将此结果作为优化基础，以检验后续的调头曲线的优化效果。为使问题一般化，将盘入螺线、盘出螺线与调头空间的切点的横纵坐标作为决策变量，将碰撞的两类情况作为限制条件，求得调头曲线相关参数。

在求得最短调头路径后，分类讨论舞龙队在调头曲线上的位置情况，通过数学物理知识可得龙头，龙身的位置递推关系和速度递推关系。

4.5 问题五的分析

在问题四的基础上，考虑相同的路径和时间范围，龙身各处速度均小于 2m/s 作为限制条件，其余与问题四一致。

五、 问题一的模型建立与求解

5.1 问题一的模型建立

5.1.1 等距螺线方程

在题设建立的平面直角坐标系的基础上，以原点 O 为极点，射线 OA 为极轴建立极坐标系，用极坐标方程 $r = r(\theta)$ 来刻画等距螺线方程。

由等距螺线的定义可知，对于 $\forall \theta > 0$ ，有

$$r(\theta + 2\pi) - r(\theta) = d \quad (5.1)$$

其中 d 为螺距。

查阅资料^[1]可知,该螺线属于阿基米德螺线,极坐标系下的方程为:

$$r = a\theta \quad (5.2)$$

其中 a 为常数,且 $a = \frac{d}{2\pi}$ 。

5.1.2 舞龙队的位置和速度

在题设建立的平面直角坐标系中,设 (x_0, y_0) 为龙头前把手中心的坐标, (x_i, y_i) 为第 i 节龙身前把手中心的坐标 ($i = 1, 2, \dots, 221$), 龙尾的前后把手中心的坐标分别为 $(x_{222}, y_{222}), (x_{223}, y_{223})$ 。

■ 龙头前把手中心的位置、速度

在 5.1.1 建立的极坐标系下,龙头前把手中心的初始位置 A 为 $(16d, 0)$ 。

◆ 位置

已知龙头前把手始终沿螺线运动,且速度大小保持恒定。本文通过求出螺线在区间 $[\theta, 32\pi]$ 上的弧长表达式,来计算龙头前把手中心在 t 时刻的位置。利用极坐标曲线弧长公式和变下限积分,有

$$\begin{aligned} S(\theta) &= \int_{\theta}^{32\pi} \sqrt{[r(t)]^2 + [r'(t)]^2} dt \\ &= \int_{\theta}^{32\pi} a\sqrt{t^2 + 1} dt \\ &= \frac{a}{2}(at \sinh t + t\sqrt{t^2 + 1})|_{\theta}^{32\pi} \end{aligned} \quad (5.3)$$

龙头前把手中心在螺线上匀速率运动,满足:

$$v_0 t = S(\theta_0) \quad (5.4)$$

其中 $v_0 = 1m/s$ 恒定。

通过求解上述关于 θ_0 的非线性方程,可得到龙头前把手中心位置的极坐标表达 $(a\theta_0, \theta_0)$, 再将其转换至平面直角坐标系下为 (x_0, y_0) 。

◆ 速度

由于龙头前把手中心的速度大小为 $1(m/s)$ 不变,下面仅确定速度的方向。现已知把手中心的运动轨迹方程,由基础物理学知识可知,把手中心的速度方向与螺线的切向量平行。

将螺线方程转化到笛卡尔坐标系,得

$$\begin{cases} x = a\theta \cos \theta \\ y = a\theta \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{d\theta} = a(\cos \theta - \theta \sin \theta) \\ \frac{dy}{d\theta} = a(\sin \theta + \theta \cos \theta) \end{cases} \quad (5.5)$$

所以螺线在 (x_0, y_0) 处的切向量为 $(\frac{dx}{d\theta}, \frac{dy}{d\theta}) = (\cos \theta - \theta \sin \theta, \sin \theta + \theta \cos \theta)$ 。又因为龙头沿顺时针方向盘入螺线,所以龙头前进的方向与切向量方向相反。因此,龙头前把手中心速度的方向向量为

$$(-\cos \theta + \theta \sin \theta, -\sin \theta - \theta \cos \theta) \quad (5.6)$$

■ 龙身前把手、龙尾前后把手中心的位置、速度

◆ 第 1 节龙身前把手的位置

接下来根据龙头前把手中心的位置来递推龙身前把手和龙尾前后把手中心的位置。由于各把手中心均位于螺线上，因此有

$$r_i = a\theta_i (i = 0, 1, \dots, 223) \quad (5.7)$$

下面以龙头为例，推导第 1 节龙身前把手中心的位置。下图为龙头前把手位置和第一节龙身前把手位置关系图。

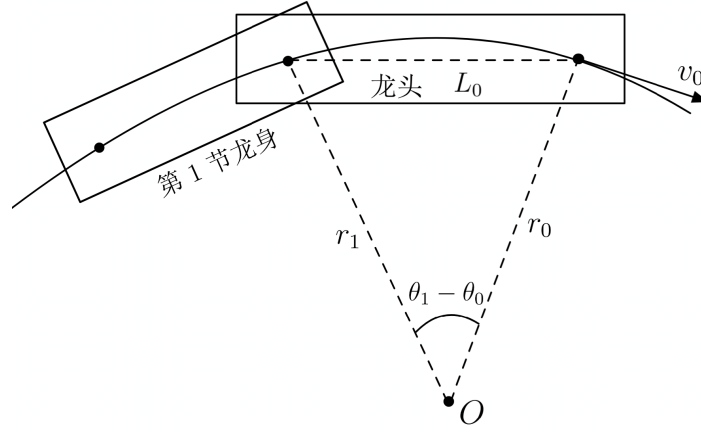


图 1: 龙头、第一节龙身前把手位置关系图

在虚线构成的三角形中，由余弦定理可知，两个把手之间的距离 L_0 满足：

$$\cos(\theta_1 - \theta_0) = \frac{r_0^2 + r_1^2 - L_0^2}{2r_0r_1} \implies L_0 = \sqrt{r_0^2 + r_1^2 - 2r_0r_1 \cdot \cos(\theta_1 - \theta_0)} \quad (5.8)$$

将 (5.7) 式代入 (5.8) 式，消去 r_0, r_1 ，得

$$\begin{aligned} L_0 &= \sqrt{a^2\theta_0^2 + a^2\theta_1^2 - 2a^2\theta_0\theta_1 \cos(\theta_1 - \theta_0)} \\ &= a \cdot \sqrt{\theta_0^2 + \theta_1^2 - 2\theta_0\theta_1 \cos(\theta_1 - \theta_0)} \end{aligned} \quad (5.9)$$

又由假设一可知，板凳为刚体，不会发生形变，故 $L_0 = 3.41 - 2 \times 0.275 = 2.86(m)$ 恒定不变。代入上式即可求出 θ_1 ，再由 (5.7) 式和

可求出第 1 节龙身前把手中心的坐标 (x_1, y_1) 。

到此，即通过龙头前把手的位置推导出了第 1 节龙身前把手的位置。因此，后续龙身前把手的位置及龙尾前后把手的位置同理可得。

◆ 第 1 节龙身前把手速度

由前文的讨论可知，把手中心的速度始终沿螺线切向量的顺时针方向，因此要确定各把手的速度只需求出各速度的大小即可。

本文依旧以计算第 1 个龙身的前把手速度为例，考虑龙头前把手的速度 v_0 ，如下图将之按板凳的方向进行分解，沿板凳方向的速度为 v_{01} ，垂直于板凳方向的速度为 v_{02} ，满足

$$\begin{cases} |v_{01}| = |v_0| \cdot \cos \alpha_0 \\ |v_{02}| = |v_0| \cdot \sin \alpha_0 \end{cases} \quad (5.10)$$

其中 α_0 是 v_0 与沿板凳方向的夹角。

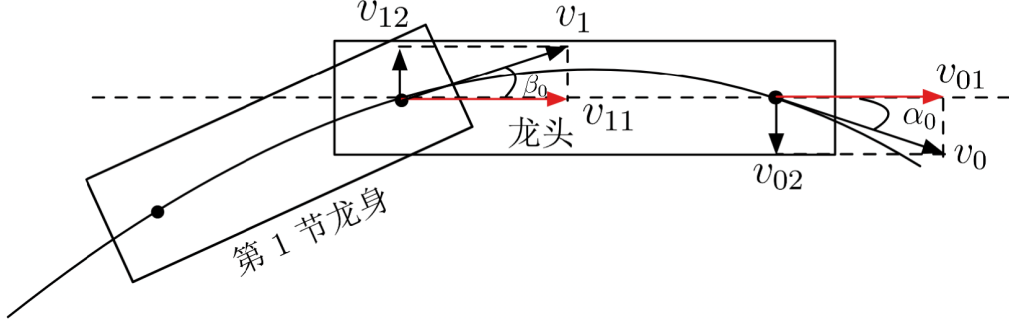


图 2: 把手速度分解示意图

同理对 v_1 进行分解, 得到 v_{11}, v_{12} 。用向量 $\vec{\eta}_0 = (x_0 - x_1, y_0 - y_1)$ 表示龙头朝向, β_0 表示 v_1 与龙头长轴的夹角, 所以

$$\alpha_0 = \arccos \frac{\eta_0 \cdot v_0}{|\eta_0| \cdot |v_0|} \quad (5.11)$$

$$\beta_0 = \arccos \frac{\eta_0 \cdot v_1}{|\eta_0| \cdot |v_1|} \quad (5.12)$$

由于板凳均为刚体, 不会发生形变, 因此在同一条板凳上, 两个把手在沿板凳方向上的速度相等, 即

$$|v_0| \cos \alpha_0 = |v_1| \cos \beta_0 \implies |v_1| = \frac{\cos \alpha_0}{\cos \beta_0} |v_0| \quad (5.13)$$

到此, 即通过龙头前把手的速度大小及方向和第 1 节龙身前把手速度的方向推导出了第 1 节龙身前把手速度的大小。因此, 后续龙身前把手的速度及龙尾前后把手的速度均同理可得。

◆ 把手位置、速度的递推表达

由题设, 龙身与龙尾的板凳完全相同, 为便于后续行文表述方便, 本文将龙尾作为第 222 节“龙身”考虑, 将龙尾后把手看作“第 223 节龙身的前把手”。

设龙身和龙尾的板凳中两把手之间的距离为 L_1 , 与前文第 1 节龙身前把手的位置推导过程相同, 设第 i 节龙身前把手中心在极坐标系下的坐标为 (r_i, θ_i) , 其前方第 $i-1$ 节龙身前把手中心在极坐标系下的坐标为 (r_{i-1}, θ_{i-1}) 已知, 其中 $i = 1, 2, \dots, 223$ 。在两把手中心与原点 O 构成的三角形中, 由余弦定理得

$$L_1 = \sqrt{r_{i-1}^2 + r_i^2 - 2r_{i-1}r_i \cdot \cos(\theta_i - \theta_{i-1})} \quad (5.14)$$

代入 (5.7) 式, 得

$$L_1 = a \cdot \sqrt{\theta_{i-1}^2 + \theta_i^2 - 2\theta_{i-1}\theta_i \cos(\theta_i - \theta_{i-1})} \quad (5.15)$$

由于 $L_1 = 2.20 - 2 \times 0.275 = 1.65(m)$ 为常数, 通过联立 (5.15)(5.7) 式可得第 i 节龙身的前把手中心位置的极坐标 $(a\theta_i, \theta_i)$, 再通过 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ 转化为平面直角坐标系坐标 (x_i, y_i) 。

将第 i 节、第 $i-1$ 节龙身前把手的速度进行正交分解, 沿第 $i-1$ 节龙身板凳的方向分别为 $v_{i,1}, v_{i-1,1}$, 垂直于第 $i-1$ 节龙身板凳的方向分别为 $v_{i,2}, v_{i-1,2}$ 。与前文第 1 节龙身前把手速度大小的推导一致, 已知 $v_{i-1,1}$ 与 v_{i-1} 的夹角为 α_{i-1} , $v_{i,1}$ 与 v_i 的夹角为 β_{i-1} , 第 $i-1$ 节龙身的朝向 $\eta_{i-1} = (x_{i-1} - x_i, y_{i-1} - y_i)$, 有

$$\alpha_{i-1} = \arccos \frac{\eta_{i-1} \cdot v_{i-1}}{|\eta_{i-1}| \cdot |v_{i-1}|} \quad (5.16)$$

$$\beta_{i-1} = \arccos \frac{\eta_{i-1} \cdot v_i}{|\eta_{i-1}| \cdot |v_i|} \quad (5.17)$$

在第 $i-1$ 节龙身的板凳上，两个把手在沿板凳方向上的速度相等，即

$$\begin{aligned} |v_{i-1}| \cos \alpha_{i-1} &= |v_i| \cos \beta_{i-1} \\ \implies |v_i| &= \frac{\cos \alpha_{i-1}}{\cos \beta_{i-1}} |v_{i-1}| \end{aligned} \quad (5.18)$$

5.1.3 模型汇总

综上所述，本文最终建立的舞龙队运动的非线性方程组模型为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{螺线:} \begin{cases} a = \frac{d}{2\pi} \\ r(\theta) = a\theta \end{cases} \\ \text{龙头的位置、速度:} \begin{cases} S(\theta) = \frac{a}{2}(ar \sinh t + t\sqrt{t^2 + 1})|_{\theta}^{32\pi} \\ v_0 \cdot t = S(\theta_0) \\ \begin{cases} x = a\theta \cdot \cos \theta \\ y = a\theta \cdot \sin \theta \end{cases} \\ v_0 \parallel (-\cos \theta_0 + \theta_0 \sin \theta_0, -\sin \theta_0 - \theta_0 \cos \theta_0) \end{cases} \\ \text{位置递推:} \begin{cases} i = 1, 2, \dots, 223 \\ L_1 = \sqrt{r_{i-1}^2 + r_i^2 - 2r_{i-1}r_i \cdot \cos(\theta_i - \theta_{i-1})} \\ \begin{cases} x_i = r_i \cos \theta_i \\ y_i = r_i \sin \theta_i \end{cases} \\ \theta_i > \theta_{i-1} \end{cases} \\ \text{速度递推:} \begin{cases} i = 1, 2, \dots, 223 \\ \begin{cases} |v_{i-1,1}| = |v_{i-1}| \cdot \cos \alpha_{i-1} \\ |v_{i-1,2}| = |v_{i-1}| \cdot \sin \alpha_{i-1} \end{cases} \\ \alpha_{i-1} = \arccos \frac{\eta_{i-1} \cdot v_{i-1}}{|\eta_{i-1}| \cdot |v_{i-1}|} \\ \beta_{i-1} = \arccos \frac{\eta_{i-1} \cdot v_i}{|\eta_{i-1}| \cdot |v_i|} \\ |v_i| = \frac{\cos \alpha_{i-1}}{\cos \beta_{i-1}} |v_{i-1}| \end{cases} \end{cases} \right. \quad (5.19)$$

5.2 问题一的模型求解

5.2.1 求解各把手的位置、速度

基于 5.1.2 部分建立的舞龙队运动的非线性方程组模型及题设给定的板凳龙和螺线的各项数据，对舞龙队中各把手的位置和速度进行求解，具体求解流程如下图所示：

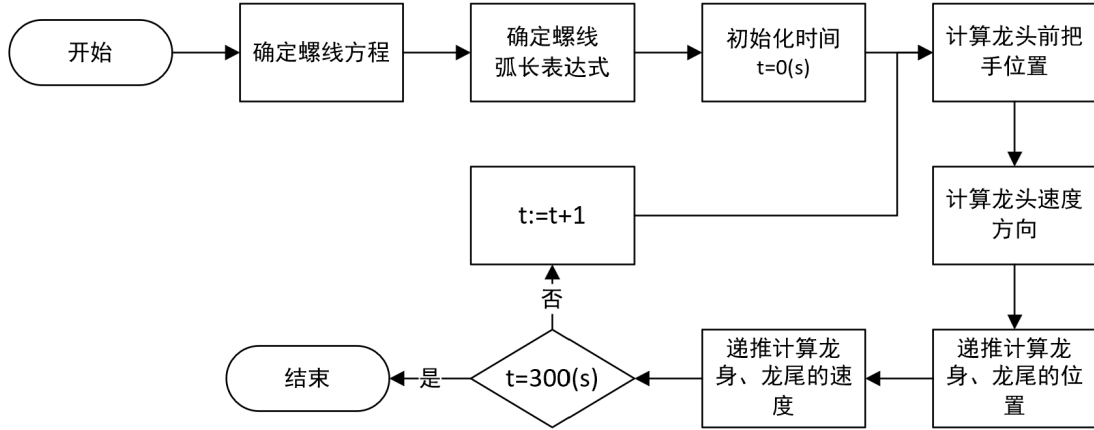


图 3: 问题一求解流程图

在本题的求解过程中，本文使用 MATLAB 中的 fsolve 函数直接求解模型中的非线性方程组，以得到各时刻下各把手的位置和速度。本题的具体算法步骤如下所示：

step1: 确定螺线方程 $r = a\theta$ 和弧长公式 $S(\theta)$ ，初始化时间 $t := 0$;

step2: 根据弧长公式计算龙头前把手在 t 时刻的位置 (x_0, y_0) ，根据切线方向计算龙头速度 v_0 ;

step3: 由递推公式，依次计算龙身前把手、龙尾前后把手中心的位置 (x_i, y_i) ，及速度 $v_i (i = 1, 2, \dots, 223)$;

step4: 若 $t < 300(s)$ ，则更新 $t := t + 1$ ，转 step2；反之，算法结束。

5.2.2 0~300(s) 各把手的位置、速度求解结果

基于 5.2.1 中算法，在 MATLAB 中编程进行求解，得到从初始时刻到第 300(s) 为止，每秒各把手的位置和速度，结果详见支撑材料 Result1.xlsx 文件，按题设要求的略表如表 1、表 2 所示。

表 1: 问题一各把手位置结果 (部分)

	0 s	60 s	120 s	180 s	240 s	300 s
龙头 x (m)	8.800000	5.799209	-4.084887	-2.963609	2.594494	4.420274
龙头 y (m)	0.000000	-5.771092	-6.304479	6.094780	-5.356743	2.320429
第 1 节龙身 x (m)	8.363824	7.456758	-1.445473	-5.237118	4.821221	2.459489
第 1 节龙身 y (m)	2.826544	-3.440399	-7.405883	4.359627	-3.561949	4.402476
第 51 节龙身 x (m)	-9.518732	-8.686317	-5.543149	2.890456	5.980011	-6.301346
第 51 节龙身 y (m)	1.341137	2.540108	6.377946	7.249289	-3.827759	0.465830
第 101 节龙身 x (m)	2.913983	5.687115	5.361939	1.898794	-4.917372	-6.237721
第 101 节龙身 y (m)	-9.918311	-8.001384	-7.557638	-8.471614	-6.379874	3.936009
第 151 节龙身 x (m)	10.861726	6.682312	2.388757	1.005154	2.965379	7.040741
第 151 节龙身 y (m)	1.828753	8.134544	9.727411	9.424751	8.399720	4.393012
第 201 节龙身 x (m)	4.555102	-6.619663	-10.627210	-9.287720	-7.457152	-7.458663
第 201 节龙身 y (m)	10.725118	9.025570	1.359847	-4.246672	-6.180725	-5.263383
龙尾 (后) x (m)	-5.305444	7.364557	10.974348	7.383896	3.241052	1.785035
龙尾 (后) y (m)	-10.676584	-8.797992	0.843473	7.492370	9.469336	9.301164

表 2: 问题一各把手速度结果 (部分)

	0 s	60 s	120 s	180 s	240 s	300 s
龙头 (m/s)	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
第 1 节龙身 (m/s)	0.999971	0.999961	0.999945	0.999917	0.999859	0.999709
第 51 节龙身 (m/s)	0.999742	0.999662	0.999538	0.999331	0.998941	0.998065
第 101 节龙身 (m/s)	0.999575	0.999453	0.999269	0.998971	0.998435	0.997302
第 151 节龙身 (m/s)	0.999448	0.999299	0.999078	0.998727	0.998115	0.996861
第 201 节龙身 (m/s)	0.999348	0.999180	0.998935	0.998551	0.997894	0.996574
龙尾 (后) (m/s)	0.999311	0.999136	0.998883	0.998489	0.997816	0.996478

5.3 问题一的模型结果分析

5.3.1 对结果的数学分析

由曲率的定义

$$K = \frac{|r^2 + 2(r')^2 - r''r|}{[r^2 + (r')^2]^{3/2}} \quad (5.20)$$

联立螺线方程, 有

$$K = \frac{|a^2\theta^2 + 2a^2|}{(a^2\theta^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{\theta^2 + 1}} + \frac{1}{(\theta^2 + 1)^{2/3}} \quad (5.21)$$

即 θ 与 K 呈负相关。在 θ_{i-1} 和 θ_i 处取弧长微元, 则该微圆可近似看作圆弧, 且曲率半径为 $R = \frac{1}{K}$, 由 $\theta_{i-1} < \theta_i$ 可知, $R_{i-1} < R_i$, 同样长度的弦在袁尚对应的圆弧更短, 从而可知必有 $v_{i-1} < v_i$ 。

5.3.2 结果准确性验证

下面绘制 300s 时舞龙队各把手中心的连线图。

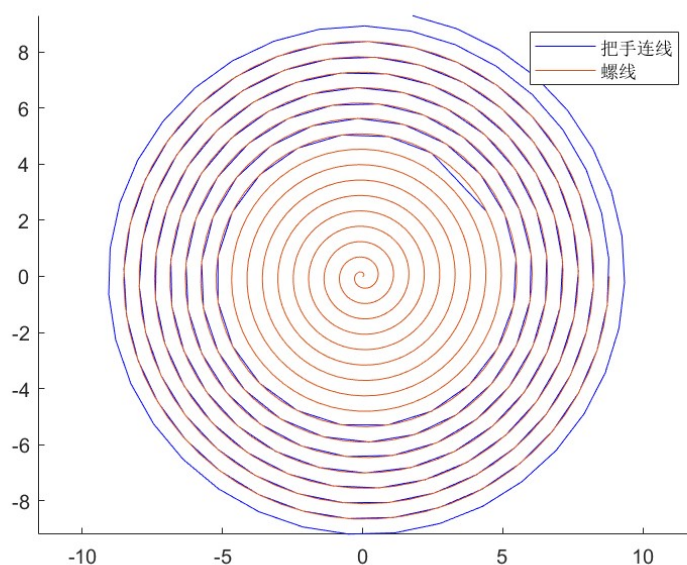


图 4: 问题一 300s 时各把手连线图

令 $\hat{L}_i$ 为同一条板凳两把手中心之间计算距离, L_i 为同一条板凳两把手中心之间准确距离, 计算各板凳两把手中心之间距离的 RMSE 值:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{223} \sum_{i=1}^{223} (\hat{L}_i - L_i)^2} = 0.0066 \quad (5.22)$$

本题的 RMSE 数值极低, 说明本题使用的数值解法准确度较高, 此外, 各把手中心均落在螺线上, 说明本题模型求解结果的准确性较高。

5.3.3 灵敏度分析

考虑板凳龙表演时的实际运动, 极有可能出现以下两种情况。

1、板凳不一定平行于地面, 因此递推公式里的 L 可能会小于实际孔距, 因此本文随机下调 $0 \sim 5\%$, 对模型进行灵敏度分析;

2、实际情况下各把手中心不一定刚好在螺线上, 因此本文给与 (x_i, y_i) 一个较小的随机扰动, 随机上调或下调 $0 \sim 10\%$, 对模型进行灵敏度分析。

表 3: 孔距扰动灵敏度检验结果表

	龙头 x	龙头 y	第 1 节龙身 x	第 1 节龙身 y	第 51 节龙身 x	第 51 节龙身 y	龙尾 (后) x	龙尾 (后) y
100s	0.00%	0.00%	57.51%	-37.12%	-86781.51%	-26.90%	-260.16%	-9.04%
200s	0.00%	0.00%	-51.98%	38.95%	475.96%	-38.75%	-184.22%	2.50%
300s	0.00%	0.00%	-68.91%	36.74%	-4.17%	-213.14%	386.95%	-61.99%

分析孔距扰动的灵敏度检验结果, 发现其对结果的影响较大。这是因为龙身、龙尾把手的位置由递推关系得到, 即使给 L 一个比较小的扰动, 对结果也会产生灾难性的影响。

表 4: 位置扰动灵敏度检验结果表

	龙头 x	龙头 y	第 1 节龙身 x	第 1 节龙身 y	第 51 节龙身 x	第 51 节龙身 y	龙尾 (后) x	龙尾 (后) y
100s	-1.29E-16	5.00E-16	-3.52E-16	-2.23E-16	-4.11E-16	1.31E-15	-9.18E-16	-3.34E-16
200s	-6.17E-16	-4.91E-16	-1.41E-16	-3.14E-16	2.27E-15	-3.58E-16	-3.94E-16	0.00E+00
300s	2.01E-16	-1.15E-15	-6.84E-16	3.41E-16	-4.30E-16	-1.16E-16	6.22E-16	3.82E-16

尽管对 (x_i, y_i) 的干扰相对较大, 但因为在求解过程中始终假设 (x_i, y_i) 在螺线上, 误差不会往后累积, 所以对结果影响可以忽略不计。

六、 问题二的模型建立与求解

6.1 问题二的模型建立

6.1.1 板凳盘入的终止时刻状态分析

题设要求确定舞龙队盘入的终止时刻, 即舞龙队不能再继续盘入。考虑到板凳龙是一个有宽度的链条结构, 因此其盘入的终止时刻可能有两种情况, 分别是链条结构锁死或者非相邻板凳间发生碰撞。

首先, 本文假设板凳的宽度忽略不计, 即非相邻板凳间不可能发生碰撞。在此假设上, 确定板凳龙结构锁死的状态。根据螺线弧长公式和龙头速度, 可以计算出板凳龙锁死的时刻。其次, 检索板凳龙在第 300(s) 至锁死时刻这一时间段内非相邻板凳间是否发生碰撞。若发生碰撞, 则说明舞龙队盘入终止状态为非相邻板凳间碰撞, 碰撞时刻即为盘入终止时刻; 若不发生碰撞, 则说明盘入终止时刻为板凳龙锁死的时刻。

6.1.2 板凳龙结构锁死状态

假设板凳的宽度忽略不计，即非相邻板凳间不可能发生碰撞。由问题一图 3 关于龙头前把手速度的分解可知，在 $0 \sim 300(s)$ 内，龙头前把手速度 v_0 在沿板凳方向的分速度 v_{01} 始终与龙头朝向 η_0 一致。

然而，随着龙头沿着螺线不断盘入， v_0 与沿板凳方向的夹角会从锐角逐渐增大，直至变成直角，如下图所示。

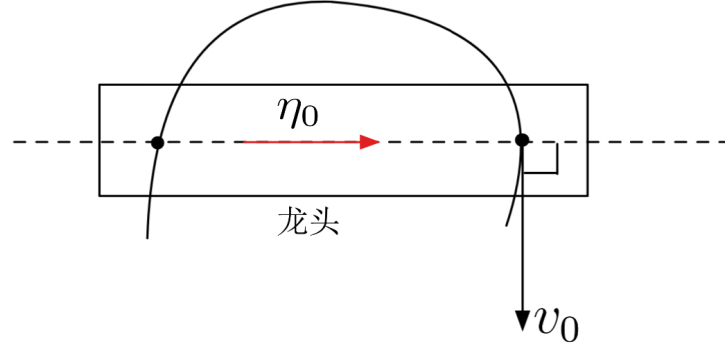


图 5: 板凳龙结构锁死示意图

在图示时刻前， v_0 沿板凳方向的分速度 v_{01} 与 η_0 同向，其产生的效果为龙头向前运动；在图示时刻后， v_0 沿板凳方向的分速度 v_{01} 与 η_0 反向，其产生的效果变更为龙头向后运动。考虑到龙头后方连接着龙身、龙尾，在板凳龙的运动过程中，不可能发生“后退”现象，因此在图示时刻板凳龙将会由于结构问题而出现锁死现象。

■ 锁死状态简化

在龙头锁死状态，龙头前把手中心位置为 $Q_0(x_0, y_0)$ ，龙头的速度 v_0 沿螺线的切线方向，且 $v_0 \perp \eta_0$ 。本文将龙头前把手附近的螺线近似处理为一段圆弧。则 $Q_0(x_0, y_0)$ 在以点 O 为圆心， $r(\theta_0)$ 为半径的圆上，因此原点 O 在 $Q_0(x_0, y_0)$ 、 $Q_1(x_1, y_1)$ 确定的直线上。

又因为 Q_0, Q_1 在螺线上，则 $OQ_0 = r_0 = a\theta_0$ ， $OQ_1 = r_1 = a\theta_1$ ，所以在临界状态有

$$\theta_1 = \pi + \theta_0 \quad (6.1)$$

$$r_0 + r_1 = L_0 \quad (6.2)$$

联立并代入螺线方程有

$$a\theta_0 + a(\theta_0 + \pi) = L_0 \quad (6.3)$$

其中 L_0 为龙头两把手之间的距离， $L_0 = 2.86(m)$ 。解上述方程得到临界状态 Q_0 的极角 θ_0 ，便可求出此时 Q_0 的坐标及临界时刻 t_1 。

6.1.3 非相邻板凳间发生碰撞

将题设所言“板凳之间发生碰撞”这种模糊的描述规范为数学语言，本文约定板凳之间发生碰撞是指存在两个不相邻的板凳之间有重叠部分。本文断言碰撞一定发生在龙头与附近的某一节龙身之间，具体证明如下。

板凳间发生碰撞是因为板凳具有一定的宽度，随着舞龙队不断深入螺线，前端的板凳会环绕地更加紧体，而龙头位于舞龙队地最前端，且龙头的长度比龙身更长，因此碰撞一定发生在龙头处。

下面对问题进一步转化，龙头与某一节龙身碰撞等价于龙头对应的板凳至少有一个顶点在另一个板凳（龙身或龙尾）内。又因为龙头的后端与第一节龙身相连，且龙头靠螺线内侧不存在板凳，所以一定是龙头对应的板凳前端靠外侧的顶点落在龙身或龙尾内。于是原问题转化为判定一个点是否落在一个矩形内部。

■ 判定点与矩形的位置关系

如下图所示，设龙头对应板凳前端靠外侧的点为 P，则有

$$\vec{OP} = (x_0, y_0) + 0.275\eta_0 + 0.15\zeta_0 \quad (6.4)$$

其中 η_0, ζ_0 分别为沿龙头板凳和垂直于龙头板凳的方向向量。

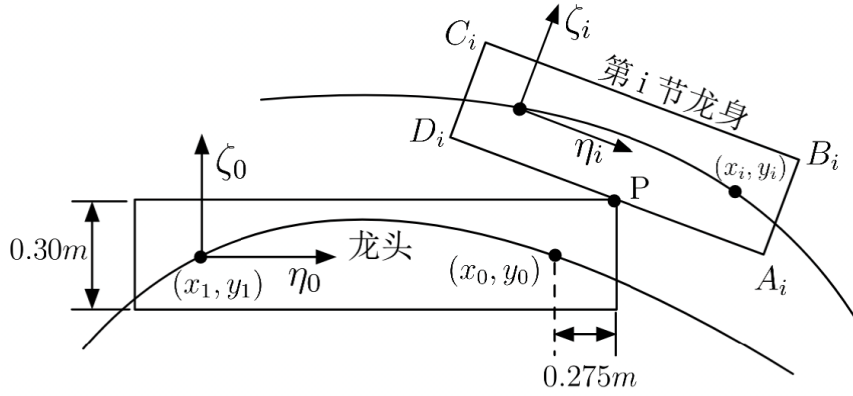


图 6: 龙头碰撞图

由龙头前把手中心位置 (x_0, y_0) 和第 1 节龙身前把手中心位置 (x_1, y_1) 可知:

$$\eta_0 = \frac{(x_0 - x_1, y_0 - y_1)}{\sqrt{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2}} \quad (6.5)$$

又因为 ζ_0 是与 η_0 垂直的单位向量，本文规定 ζ_0 由 η_0 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 得到，即 ζ_0 始终指向螺线的外侧。由旋转矩阵公式：

$$\zeta_0 = \eta_0 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.6)$$

按照上述规律，定义第 i 节龙身沿板凳和垂直于板凳的方向向量分别为 $\eta_i, \zeta_i (i = 1, 2, \dots, 223)$ 。

假设龙头与第 i 节龙身碰撞 ($i = 2, 3, \dots, 222$)，记前端靠内测的顶点为 A_i ，然后沿逆时针方向将剩余顶点记作 B_i, C_i, D_i 。则有

$$\vec{OA_i} = (x_i, y_i) + 0.275\eta_i - 0.15\zeta_i \quad (6.7)$$

$$\vec{OB_i} = (x_i, y_i) + 0.275\eta_i + 0.15\zeta_i \quad (6.8)$$

$$\vec{OC_i} = (x_i, y_i) - 1.925\eta_i + 0.15\zeta_i \quad (6.9)$$

$$\vec{OD_i} = (x_i, y_i) - 1.925\eta_i - 0.15\zeta_i \quad (6.10)$$

所以

$$\vec{B_iA_i} = \vec{OA_i} - \vec{OB_i} = -0.3\zeta_i \quad (6.11)$$

$$\vec{B_iP} = \vec{OP} - \vec{OB_i} = (x_0 - x_i, y_0 - y_i) + 0.275(\eta_0 - \eta_i) + 0.15(\zeta_0 - \zeta_i) \quad (6.12)$$

则向量 $\vec{B_iP}$ 在 $\vec{B_iA_i}$ 上投影的长度为

$$\frac{\vec{B_iA_i} \cdot \vec{B_iP}}{|\vec{B_iA_i}|} \quad (6.13)$$

若 $\frac{\vec{B_iA_i} \cdot \vec{B_iP}}{|\vec{B_iA_i}|} > |\vec{B_iA_i}|$, 则点 P 在矩形 $A_iB_iC_iD_i$ 外, 即龙头不会与第 i 节龙身发生碰撞; 若 $\frac{\vec{B_iA_i} \cdot \vec{B_iP}}{|\vec{B_iA_i}|} \leq |\vec{B_iA_i}|$, 则点 P 在矩形 $A_iB_iC_iD_i$ 上, 即龙头会与第 i 节龙身发生碰撞。

6.1.4 模型汇总

综上所述, 本文最终建立的舞龙队盘入终止状态模型为:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{链条结构锁死临界状态:} \begin{cases} a\theta_0 + a(\theta_0 + \pi) = L_0 \\ r_0 = a\theta_0 \\ S(\theta_0) = \frac{a}{2}(ar \sinh t_1 + t_1 \sqrt{t_1^2 + 1})|_{\theta_0}^{32\pi} \\ v_0 \cdot t_1 = S(\theta_0) \end{cases} \\ \text{非相邻板凳碰撞临界状态:} \begin{cases} \vec{OP} = (x_0, y_0) + 0.275\eta_0 + 0.15\zeta_0 \\ \eta_0 = \frac{(x_0 - x_1, y_0 - y_1)}{\sqrt{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2}} \\ \zeta_0 = \eta_0 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \\ \vec{B_iA_i} = \vec{OA_i} - \vec{OB_i} = -0.3\zeta_i \\ \frac{\vec{B_iA_i} \cdot \vec{B_iP}}{|\vec{B_iA_i}|} = |\vec{B_iA_i}| \end{cases} \end{array} \right. \quad (6.14)$$

6.2 问题二的模型求解

6.2.1 求解锁死的临界时刻

基于 6.1.2 建立的关于板凳龙锁死状态的模型, 求解方程 (6.3), 得到临界状态时 Q_0 的极角为

$$\theta_0 = 4.7\pi \quad (6.15)$$

代入螺线方程得极径为

$$r_0 = 1.2925 \quad (6.16)$$

联立螺线弧长公式 (5.3) 和匀速率运动方程 (5.4) 得出锁死的临界时刻 t_1 :

$$t_1 = 432.872131(s) \quad (6.17)$$

6.2.2 变步长遍历搜索算法

设舞龙队在 t_0 时刻恰好发生碰撞, 要确定舞龙队盘入的终止时刻, 就是要确定 t_0 。由问题一可知, 板凳龙在 0~300(s) 时间段内不会发生终止盘入的情况。本文在时间区间 $[300, t_1]$, 对 t_0 进行搜索。若在 $[300, t_1]$ 内搜索到了 t_0 , 说明板凳龙终止盘入状态为

非相邻板凳碰撞；若在 $[300, t_1]$ 内无法搜索到 t_0 ，则说明板凳龙终止盘入状态为板凳龙结构锁死。

假设舞龙队在发生碰撞后仍可以盘入，显然在 $t_0 + \Delta t (\Delta t > 0)$ 时刻也会碰撞，在 $t_0 - \Delta t$ 时刻一定不会发生碰撞，因此本文使用由粗到细的变步长遍历搜索算法，遍历运动时间 t ，搜索出 t_0 。具体求解流程如下图所示：

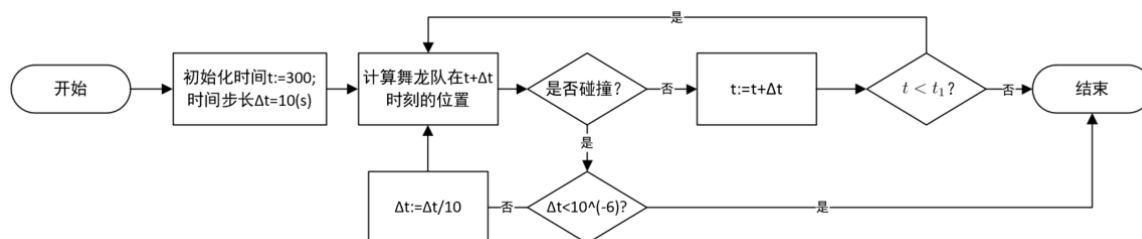


图 7: 问题二求解流程图

使用 MATLAB 编写程序，实现上述变步长遍历搜索算法，对碰撞时刻 t_0 进行搜索。本题的具体算法步骤如下：

step1: 初始化时间 $t := 300$ ，确定初始时间步长 $\Delta t = 10(s)$ 。

step2: 计算舞龙队在 $t + \Delta t$ 时刻的位置。

step3: 判断是否发生碰撞。若发生碰撞，则说明 t_0 在区间 $[t, t + \Delta t]$ 内，转 step4；若未发生碰撞，则说明 t_0 在区间 $[t, t + \Delta t]$ 右侧，转 step5，继续增加时间进行后续搜索。

step4: 判断是否满足 $\Delta t < 10^{-6}$ 。若是，则达到本题的计算精度，算法结束，输出结果 t_0 ；反之，则令 $\Delta t := \Delta t / 10$ ，再转 step3。

step5: 令 $t := t + \Delta t$ ，并判断 $t < t_1$ 是否成立。若是，则转 step2；反之算法结束，无满足条件的 t_0 。

6.2.3 盘入终止时刻各把手位置、速度求解结果

基于 6.2.6 中变步长遍历搜索算法，在 MATLAB 中编程进行求解，得到龙头恰好发生碰撞的时刻 t_0 ：

$$t_0 = 412.473837(s) \quad (6.18)$$

此时，各把手中心的位置和速度情况详见支撑材料 Result2.xlsx 文件，按题设要求的略表如表 5 所示。

表 5: 问题二各把手位置、速度 (部分)

	横坐标 x (m)	纵坐标 y (m)	速度 (m/s)
龙头	1.215029	1.939322	1.000000
第 1 节龙身	-1.639180	1.757407	0.991547
第 51 节龙身	1.277631	4.327720	0.976850
第 101 节龙身	-0.532533	-5.880531	0.974543
第 151 节龙身	0.972541	-6.957010	0.973600
第 201 节龙身	-7.892626	-1.234453	0.973088
龙尾 (后)	0.952519	8.323199	0.972930

七、 问题三的模型建立与求解

7.1 问题三的模型建立

7.1.1 最小螺距状态分析

题设要求确定最小螺距，使得龙头前把能沿着盘入螺线顺利到达圆形调头空间边界，因此需要保证龙头在未到达调头空间边界之前不会发生碰撞。

针对盘入螺线的螺距进行定性分析，当螺距 d 越大时，龙头与后续龙身的距离相应增大，龙头恰好发生碰撞的位置会更加靠近螺线中心。因此题设所求的能保证龙头顺利进入调头空间的最小螺距应满足，龙头恰好在调头边界发生碰撞。若此刻龙头开始调头，既保证了螺距足够小，又恰好避免了后续的碰撞。

7.1.2 单目标非线性优化模型

■ 优化目标

设待优化的螺线方程为

$$r = \frac{\tilde{d}}{2\pi} \theta \quad (7.1)$$

其中 $\tilde{d}$ 是螺距，为待优化参数。记 $\tilde{a} = \frac{\tilde{d}}{2\pi}$ ，作为新的待优化参数进行后续建模和计算。

因此本题的优化目标可以写为

$$\min \tilde{a} \quad (7.2)$$

■ 约束条件

由题设可知，调头空间边界为一个圆，其极坐标方程为

$$r = R \quad (7.3)$$

其中 $R = 4.5(m)$ 。

联立 (7.1)(7.2) 式，得到盘入螺线与圆交点 M 的极坐标为 $(R, \frac{R}{\tilde{a}})$ 。

题设要求龙头前把手能沿着螺线顺利到达调头空间边界，因此在 Q_0 到达点 M 之前，板凳龙不会发生碰撞。结合问题二建立的碰撞模型，沿用其符号定义，龙头对应板凳前端靠外侧的点 P 与第 i 节龙身的四个顶点 $A_i B_i C_i D_i$ 满足：

$$\frac{\vec{B_i A_i} \cdot \vec{B_i P}}{|\vec{B_i A_i}|} > |\vec{B_i A_i}| \quad (7.4)$$

其中

$$\begin{aligned} \vec{B_i A_i} &= -0.3\zeta_i \\ \vec{B_i P} &= (x_0 - x_i, y_0 - y_i) + 0.275(\eta_0 - \eta_i) + 0.15(\zeta_0 - \zeta_i) \\ \eta_0 &= \frac{(x_0 - x_1, y_0 - y_1)}{\sqrt{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2}} \\ \zeta_0 &= \eta_0 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

7.1.3 模型汇总

$$\min \tilde{a}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{待优化的螺线方程: } r = \tilde{a}\theta \\ \text{非相邻板凳不发生碰撞临界状态: } \begin{cases} \vec{OP} = (x_0, y_0) + 0.275\eta_0 + 0.15\zeta_0 \\ \eta_0 = \frac{(x_0 - x_1, y_0 - y_1)}{\sqrt{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2}} \\ \zeta_0 = \eta_0 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \\ \vec{B_i A_i} = \vec{OA_i} - \vec{OB_i} = -0.3\zeta_i \\ \frac{\vec{B_i A_i} \cdot \vec{B_i P}}{|\vec{B_i A_i}|} = |\vec{B_i A_i}| \end{cases} \end{array} \right.$$

7.2 问题三的模型求解

7.2.1 变步长搜索算法

问题三与问题二的相同点在于是都需要判定碰撞的临界条件，但区别在于问题二的变量是时间，需要计算各个时刻舞龙队的位置，是一个动态问题。但此题无需计算各个时刻舞龙队的位置，仅需考虑龙头位于调头空间与盘入螺线交点处的情况即可，基于此，本题按照螺距进行搜索。算法流程如下。

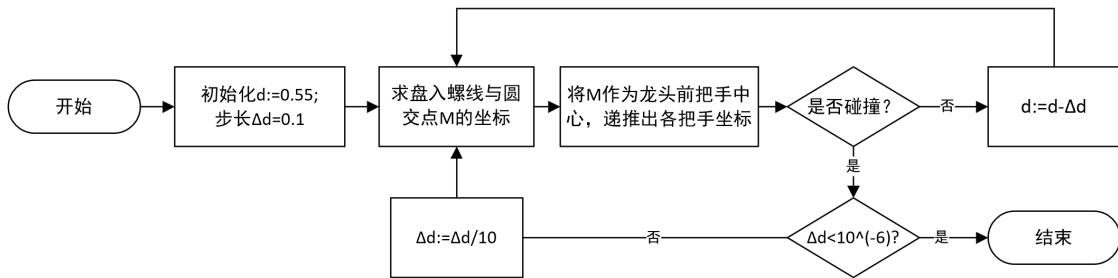


图 8: 问题三求解流程图

使用 MATLAB 编写程序，实现上述变步长遍历搜索算法，对最小螺距 d_0 进行搜索。本题的具体算法步骤如下：

step1: 初始化螺距 $d := 0.55$ ，确定初始步长 $\Delta d = 0.1$ 。

step2: 联立螺线方程与圆方程，求出盘入螺线与圆的交点坐标 $M(x_M, y_M)$ ，并将 M 作为龙头前把手中心，递推出各把手的坐标 (x_i, y_i) 。

step3: 判断是否发生碰撞。若发生碰撞，则说明螺距取 d 无法满足题意，转 step4；若未发生碰撞，则说明螺距取 d 还能继续缩小，转 step5，继续后续搜索。

step4: 判断是否满足 $\Delta d < 10^{-6}$ 。若是，则达到本题的计算精度，算法结束，输出结果 d_0 ；反之，则令 $\Delta d := \Delta d / 10$ ，再转 step2。

step5: 令 $d := d - \Delta d$ ，再转 step2。

由此得到符合题意的最小螺距为

$$d_0 = 0.405221m \quad (7.5)$$

7.3 问题三的模型结果分析

本题求解出最小螺距 $d_0 = 0.405221m$ ，该结果是具有一定合理性的。由问题二的运行情况可知，当舞龙队按照螺距为 0.55 的等距螺线盘入，行进到本题的调头空间处时，并未发生任何碰撞。因此，发生碰撞的螺距一定小于 0.55。

此题结果与问题一相容，并无发生冲突，反向说明碰撞模型的准确性。同时，锁死状态发生在碰撞之后，这一结果符合客观事实，说明本题模型的客观实际性。

八、 问题四的模型建立与求解

8.1 问题四的模型建立

8.1.1 确定调头路线

记点 O_1, O_2 分别为第一、二段圆弧的圆心；第一、二段圆弧所在圆的半径分别为 $2R, R$ ；点 E, F, G 分别为盘入螺线与第一段圆弧的公切点、两段圆弧的公切点、第二段圆弧与盘出螺线的公切点；由题设可知，盘入螺线与盘出螺线关于螺线中心 O 呈中心对称，根据盘入螺线方程可得盘出螺线方程

$$\tilde{r} = \tilde{a}(\theta - \pi) \Rightarrow \begin{cases} x = a(\theta - \pi) \cos \theta \\ y = a(\theta - \pi) \sin \theta \end{cases} \quad (8.1)$$

根据链式法则，由 (5.5) 式可得，盘入螺线方程的导数如下

$$\begin{cases} x = a\theta \cos \theta \\ y = a\theta \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{d\theta} = a(\cos \theta - \theta \sin \theta) \\ \frac{dy}{d\theta} = a(\sin \theta + \theta \cos \theta) \end{cases} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\sin \theta + \theta \cos \theta}{\cos \theta - \theta \sin \theta} \quad (8.2)$$

联立盘出螺线方程与调头区域所对圆方程，得到交点坐标 $N(x_N, y_N)$ ，其极角为 θ_N 。

由 (8.2) 式盘入螺线方程的导数，将 E 点切线的法线方程和 G 点切线的法线方程联立

$$y - y_E = \lambda(\theta_E)(x - x_E) \quad y - y_G = -\lambda(\theta_G)(x - x_G) \quad (8.3)$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda(\theta_E) & -1 \\ -\lambda(\theta_G - \pi) & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda(\theta_E)x_E - y_E \\ \lambda(\theta_G - \pi)x_G - y_G \end{bmatrix} \quad (8.4)$$

即可解出两法线方程交点 $H(x_H, y_H)$ 。

根据几何关系，有

$$\begin{cases} \overrightarrow{OO_2} = \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GO_2} \\ \overrightarrow{OO_1} = \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{EO_1} \end{cases} \quad (8.5)$$

又因为 $\overrightarrow{GO_2}$ 和 $\overrightarrow{EO_1}$ 均可由其单位切向量 ξ_G, ξ_E 旋转得到

$$\overrightarrow{EO_1} = 2R \cdot \xi_E \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (8.6)$$

$$\overrightarrow{GO_2} = R \cdot \xi_G \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (8.7)$$

由此可以确定 O_1O_2 关于半径 R 的表达式，又因为圆 O_1, O_2 相切，所以 $|O_1O_2| = 3R$ ，因此可以确定 R, O_1, O_2 即调头路线可由 θ_E, θ_G 唯一确定。

$$|\overrightarrow{O_1O_2}| = |\overrightarrow{OO_2} - \overrightarrow{OO_1}| = 3R \quad (8.8)$$

记 F 点为 O_1O_2 靠近 O_2 的三等分点，那么又由位置关系有

$$\overrightarrow{OF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OO_1} + \frac{2}{3}\overrightarrow{OO_2} \quad (8.9)$$

8.1.2 调头曲线的参数确定

8.1.3 龙头前把手位置的判定

由于问题四中的路线是由多段曲线拼接而成，即使给定某个极角 θ ，也难以确定路线上各点的坐标，因此本文将把手位置看作与时间有关的函数 $x_i = x_i(t), y_i = y_i(t), (i = 0, 1, \dots, 233)$ ，来进行后续研究。

先讨论龙头前把手处坐标 (x_0, y_0) ，设龙头从 t_1 时刻进入第一段圆弧，在 t_2 时刻进入第二段圆弧，在 t_3 时刻进入盘出螺线，于是有下列 4 种情况。

(1) 当 $t \leq t_1$ 时，龙头仍在盘入螺线上，此时的情况与问题一一致，位置关系满足如下条件

$$\begin{cases} x_0 = a\theta_0 \cos \theta_0 \\ y_0 = a\theta_0 \sin \theta_0 \\ v_0 t = S(\theta_0) \end{cases} \quad (8.10)$$

记龙头在盘入螺线中经过的最大弧长为 $s_{1,max}$ ，经过的最长时间 $t_1 = \frac{s_{1,max}}{v_0}$ 。

(2) 当 $t_1 < t \leq t_2$ 时，龙头在第一段圆弧上经过的弧长为

$$s_2 = v_0 t - s_{1,max} \quad (8.11)$$

在圆 O_1 上偏转的角度为 $-\frac{s_2}{2R}$ (规定逆时针为正方向)，所以 (x_0, y_0) 由直线 $O_1 E$ 顺时针旋转 $-\frac{s_2}{2R}$ 得到，即

$$(x_0 - x_{O1}, y_0 - y_{O1}) = (x_E - x_{O1}, y_E - y_{O1}) \begin{pmatrix} \cos\left(-\frac{s_2}{2R}\right) & \sin\left(-\frac{s_2}{2R}\right) \\ -\sin\left(-\frac{s_2}{2R}\right) & \cos\left(-\frac{s_2}{2R}\right) \end{pmatrix} \quad (8.12)$$

(3) 当 $t_2 < t \leq t_3$ 时，龙头在第二段圆弧上经过的弧长为

$$s_3 = v_0 t - s_{1,max} - s_{2,max} \quad (8.13)$$

其偏转角为 $-\frac{s_3}{R}$ ，所以 (x_0, y_0) 由直线 $O_2 G$ 顺时针旋转 $-\frac{s_3}{R}$ 得到，即

$$(x_0 - x_{O2}, y_0 - y_{O2}) = (x_F - x_{O1}, y_F - y_{O1}) \begin{pmatrix} \cos\left(-\frac{s_3}{R}\right) & \sin\left(-\frac{s_3}{R}\right) \\ -\sin\left(-\frac{s_3}{R}\right) & \cos\left(-\frac{s_3}{R}\right) \end{pmatrix} \quad (8.14)$$

(4) 当 $t > t_3$ 时，龙头在盘出螺线上经过的弧长为

$$s_4 = v_0 t - s_{1,max} - s_{2,max} - s_{3,max} \quad (8.15)$$

盘出曲线的弧长积分公式为

$$\begin{aligned} \tilde{S}(\theta) &= \int_{\theta_G}^{\theta} \sqrt{[\tilde{r}(t)]^2 + [\tilde{r}'(t)]^2} dt \\ &= \int_{\theta_G}^{32\pi} a \sqrt{(t - \pi)^2 + 1} dt \\ &= \frac{a}{2} (a r \sinh(t - \pi) + (t - \pi) \sqrt{(t - \pi)^2 + 1}) \Big|_{\theta_G}^{32\pi} \end{aligned} \quad (8.16)$$

由 $\tilde{S}(\theta) = S_4$ ，可解出 θ_0 ，将其代入 $r = a(\theta_0 - \pi)$ 可得此时龙头极坐标 (r_0, θ_0) 和其平面直角坐标 (x_0, y_0) 。

8.1.4 龙身前把手位置的判定及递推

舞龙队进入调头空间后，需分别经过盘入螺线、第一段圆弧、第二段圆弧、盘出螺线。在考虑板凳前后把手所处位置时，若同一段龙身的前把手 P_{i-1} 与后把手 P_i 所在位置的对应曲线不相邻或者不是同一条曲线，那么说明在舞龙队行进过程中一定会发生碰撞，故仅需考虑同一段龙身的前后把手位于一条曲线或者相邻的曲线的情况。

判断同一段龙身的前后把手是位于同一条曲线或者相邻曲线的判定条件如下：由于龙头的速率恒定，所以 P_0 的位置是容易确定的，再根据位置递推公式，判断第 i 段龙身的前把手 P_{i-1} 和 P_i 的位置。若 P_{i-1} 在第一段圆弧，计算 $|P_{i-1}E|$ ，若 $|P_{i-1}E| < L_1$ ，则 P_i 必在盘入螺线上，否则在第一段圆弧上；若 P_{i-1} 在第二段圆弧，计算 $|P_{i-1}F|$ ，若 $|P_{i-1}F| < L_1$ ，则 P_i 必在第一段圆弧上，否则在第二段圆弧上；若 P_{i-1} 在盘出螺线上，计算 $|P_{i-1}F|$ ，若 $|P_{i-1}F| < L_1$ ，则 P_i 必在第二段圆弧上，否则在盘出螺线上。

由上述分析可知，第 i 节龙身在曲线上存在如下 7 种情况。

(1) 龙身前后把手都在盘入螺线中。

如下图 9 所示，此种情况与问题一一致，故不再赘述。

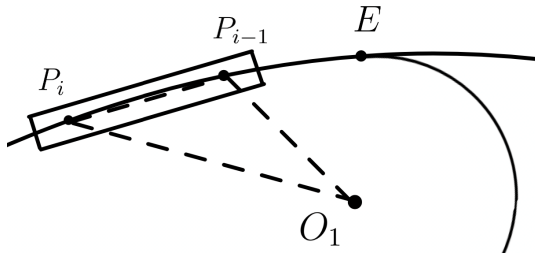


图 9: 情形 1 示意图

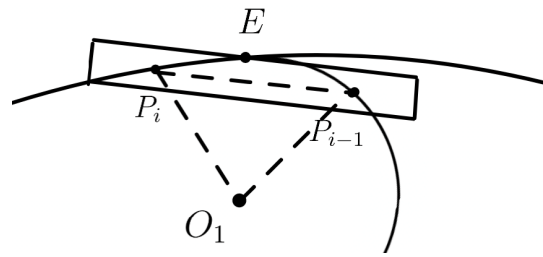


图 10: 情形 2 示意图

(2) 龙身后把手在盘入螺线，前把手在第一段圆弧中。

如上图 10 所示，在 $\triangle O_1 P_{i-1} P_i$ 中应用余弦定理有

$$|O_1 P_{i-1}|^2 + |O_1 P_i|^2 - |P_{i-1} P_i|^2 = 2|O_1 P_{i-1}||O_1 P_i|\cos(\theta_i - \theta_{i-1}) \quad (8.17)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (x_{O_1} - x_{i-1})^2 + (y_{O_1} - y_{i-1})^2 + (x_{O_1} - a\theta_i \cos\theta_i)^2 + (y_{O_1} - a\theta_i \sin\theta_i)^2 - (x_i - x_{i-1})^2 - (y_i - y_{i-1})^2 \\ = 2\sqrt{(x_{O_1} - x_{i-1})^2 + (y_{O_1} - y_{i-1})^2} \sqrt{(x_{O_1} - a\theta_i \cos\theta_i)^2 + (y_{O_1} - a\theta_i \sin\theta_i)^2} \cos(\theta_i - \theta_{i-1}) \end{aligned}$$

其中 $\theta_i > \theta_{i-1}$ ，未知数为 θ_i ，解出 θ_i 后代入螺线方程，得 P_i 的坐标 (x_i, y_i)

(3) 龙身前后把手都在第一段圆弧中。

由下图 11 可知， $\angle P_{i-1} O_1 P_i = 2\arcsin(\frac{L_1/2}{2R})$ ， $\overrightarrow{O_1 P_i}$ 由 $\overrightarrow{O_1 P_{i-1}}$ 逆时针旋转 $\angle P_{i-1} O_1 P_i$ 得到，即

$$(x_i - x_{O_1}, y_i - y_{O_1}) = (x_{i-1} - x_{O_1}, y_{i-1} - y_{O_1}) \begin{pmatrix} \cos(\angle P_{i-1} O_1 P_i) & \sin(\angle P_{i-1} O_1 P_i) \\ -\sin(\angle P_{i-1} O_1 P_i) & \cos(\angle P_{i-1} O_1 P_i) \end{pmatrix} \quad (8.18)$$

由此方程解出点 P_i 的坐标 (x_i, y_i) 。

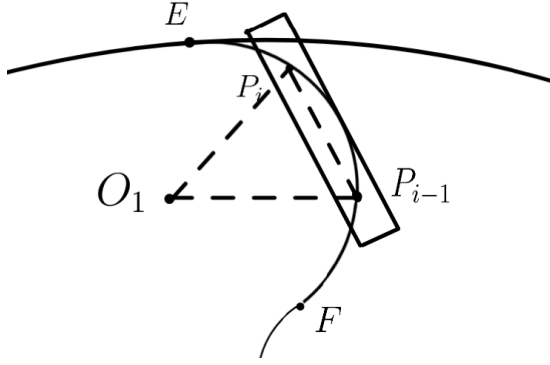


图 11: 情形 3 示意图

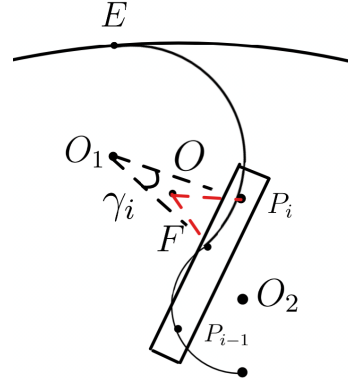


图 12: 情形 4 示意图

(4) 龙身后把手在第一段圆弧中，前把手在第二段圆弧中。

如上图 12 所示，记 $\angle FO_1P_i = \gamma_i$ ，则 $\overrightarrow{O_1P_i}$ 由 $\overrightarrow{O_1F}$ 逆时针转动 γ_i 得到

$$(x_i - x_{O_1}, y_i - y_{O_1}) = (x_F - x_{O_1}, y_F - y_{O_1}) \begin{pmatrix} \cos(\gamma_i) & \sin(\gamma_i) \\ -\sin(\gamma_i) & \cos(\gamma_i) \end{pmatrix} \quad (8.19)$$

又因为 $|P_{i-1}P_i|^2 = |OP_{i-1} - OP_i|^2$ ，有

$$L_1^2 = (x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2 \quad (8.20)$$

联立 (8.16)(8.17) 式，解出 γ_i 。为避免多解，取非负的 γ_i 代入方程 (8.11) 得到点 P_i 的坐标 (x_i, y_i)

(5) 龙身前后把手都在第二段圆弧上。

如下图 13 所示，此种情形与情形 (3) 一致，故不多赘述建模过程。

由图可知， $\angle P_{i-1}O_2P_i = 2\arcsin(\frac{L_1/2}{R})$ ， $\overrightarrow{O_2P_i}$ 是由 $\overrightarrow{O_2P_{i-1}}$ 逆时针旋转 $\angle P_{i-1}O_2P_i = 2\arcsin(\frac{L_1/2}{2R})$ 得到，即

$$(x_i - x_{O_2}, y_i - y_{O_2}) = (x_{i-1} - x_{O_2}, y_{i-1} - y_{O_2}) \begin{pmatrix} \cos(\angle P_{i-1}O_2P_i) & \sin(\angle P_{i-1}O_2P_i) \\ -\sin(\angle P_{i-1}O_2P_i) & \cos(\angle P_{i-1}O_2P_i) \end{pmatrix} \quad (8.21)$$

由此方程解出点 P_i 的坐标 (x_i, y_i) 。

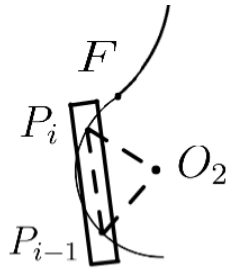


图 13: 情形 5 示意图

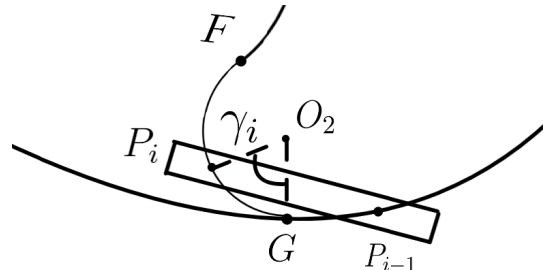


图 14: 情形 6 示意图

(6) 龙身后把手在第二段圆弧上，前把手在盘出螺线上。

如上图 14 所示，设 $\angle P_iO_2G = \gamma_i (\gamma_i > 0)$ ，有 $\overrightarrow{O_2P_i}$ 是由 $\overrightarrow{O_2G}$ 顺时针旋转 γ_i 得到，因此

$$L_1^2 = (x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2 \quad (8.22)$$

$$(x_i - x_{O_2}, y_i - y_{O_2}) = (x_G - x_{O_2}, y_G - y_{O_2}) \begin{pmatrix} \cos(-\gamma_i) & \sin(-\gamma_i) \\ -\sin(-\gamma_i) & \cos(-\gamma_i) \end{pmatrix} \quad (8.23)$$

联立 (8.19)(8.20) 式, 求解出点 P_i 的坐标 (x_i, y_i) 。

(7) 龙身前后把手都在盘出螺线上。

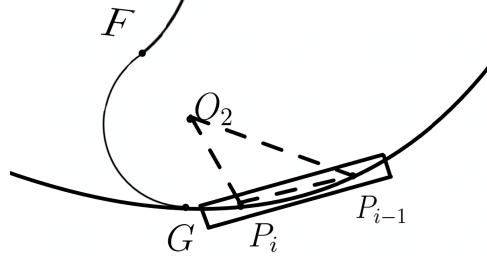


图 15: 情形 7 示意图

同情形 (1) 一致, 根据余弦定理有

$$L_1^2 = |P_{i-1}P_i|^2 = |O_2P_{i-1}|^2 + |O_2P_i|^2 - 2|O_2P_{i-1}||O_2P_i|\cos(\theta_i - \theta_{i-1}) \quad (8.24)$$

化简可得

$$L_1^2 = a^2(\theta_{i-1} - \pi)^2 + a^2(\theta_i - \pi)^2 - 2a^2(\theta_{i-1} - \pi)(\theta_i - \pi)\cos(\theta_i - \theta_{i-1}) \quad (8.25)$$

求解上述方程得到 θ_i , 将之代入盘出螺线 $r = a(\theta - \pi)$, 得到点 P_i 的坐标 (x_i, y_i) 。

8.1.5 各板凳的速度递推

■ 第 1 节龙身前把手中心速度

由前文板凳位置分析可知, 龙头在曲线上存在如下 7 种情况, 下面据此计算第 1 节龙身前把手中心速度。

(1) 龙头前后把手均位于盘入螺线上。

此种情况与问题一一致, 不再赘述。

(2) 龙头前把手位于第一段圆弧上, 第 1 节龙身前把手位于盘入螺线上。

记龙头前把手中心为 P_0 , 第 1 节龙身前把手中心为 P_1 , 则

$$\overrightarrow{O_1P_0} = (x_0 - x_{O_1}, y_0 - y_{O_1}) \quad (8.26)$$

根据几何知识有如下关系

$$\vec{v}_0 = \frac{1}{2R}(x_0 - x_{O_1}, y_0 - y_{O_1}) \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (8.27)$$

根据图 2 的速度分解方式有

$$\begin{cases} \alpha_0 = \arccos\left(\frac{\eta_0 \cdot v_0}{|\eta_0| \cdot |v_0|}\right) \\ \beta_0 = \arccos\left(\frac{\eta_0 \cdot v_1}{|\eta_0| \cdot |v_1|}\right) \\ |v_1| = \frac{\cos \alpha_0}{\cos \beta_0} |v_0| \end{cases} \quad (8.28)$$

(3) 龙头前后把手均位于第一段圆弧上。

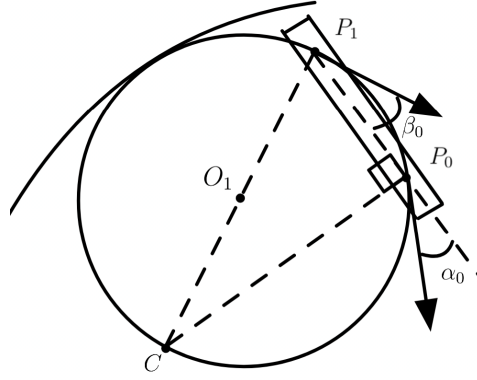


图 16: 情形 3 示意图

延长 P_1O_1 ，交圆 O_1 于点 C ，因为直径所对圆周角为 $\frac{\pi}{2}$ ，则 $\angle P_1P_0C = \frac{\pi}{2}$ 。按照图 2 的方式对 P_0, P_1 两端的速度进行分解，根据弦切角定理可知， $\alpha_0 = \beta_0$ 。那么根据 (5.18) 式可知， P_0, P_1 两端速度等大。

因此，板凳在同一圆上做圆周运动时，其两把手中心处速度等大。

(4) 龙头前把手位于第二段圆弧上，第 1 节龙身前把手位于第一段圆弧上。

此时有

$$\overrightarrow{O_1P_1} = (x_1 - x_{O_1}, y_1 - y_{O_1}) \quad (8.29)$$

根据几何知识有如下关系

$$\vec{v}_0 = \frac{1}{R}(x_0 - x_{O_2}, y_0 - y_{O_2}) \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (8.30)$$

$$\vec{v}_1 = \frac{|\vec{v}_1|}{2R}(x_1 - x_{O_1}, y_1 - y_{O_1}) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (8.31)$$

根据图 2 的速度分解方式有

$$\begin{cases} \alpha_0 = \arccos\left(\frac{\eta_0 \cdot v_0}{|\eta_0| \cdot |v_0|}\right) \\ \beta_0 = \arccos\left(\frac{\eta_0 \cdot v_1}{|\eta_0| \cdot |v_1|}\right) \\ |v_1| = \frac{\cos \alpha_0}{\cos \beta_0} |v_0| \end{cases} \quad (8.32)$$

(5) 龙头前后把手均位于第二段圆弧上。

此种情况与第三种情况一致，其两端速度等大，不再赘述。

(6) 龙头前把手位于盘出螺线上，第 1 节龙身前把手位于第二段圆弧上。

此时有

$$\overrightarrow{O_1P_1} = (x_1 - x_{O_2}, y_1 - y_{O_2}) \quad (8.33)$$

根据几何知识有如下关系

$$\vec{v}_1 = \frac{1}{R}(x_1 - x_{O_2}, y_1 - y_{O_2}) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (8.34)$$

根据图 2 的速度分解方式有

$$\begin{cases} \alpha_0 = \arccos\left(\frac{\eta_0 \cdot v_0}{|\eta_0| \cdot |v_0|}\right) \\ \beta_0 = \arccos\left(\frac{\eta_0 \cdot v_1}{|\eta_0| \cdot |v_1|}\right) \\ |v_1| = \frac{\cos \alpha_0}{\cos \beta_0} |v_0| \end{cases} \quad (8.35)$$

(7) 龙头前后把手均位于盘出螺线上。

此种情况与第一种情况类似，在此不赘述。

■ 龙身前把手中心速度递推

第 i 节龙身前把手中心速度的求法与上述求第 1 节龙身前把手中心的速度一致，有如下递推关系：

$$\begin{cases} |v_i| = \frac{\cos \alpha_{i-1}}{\cos \beta_{i-1}} |v_{i-1}| \\ \alpha_{i-1} = \arccos \frac{\eta_{i-1} \cdot v_{i-1}}{|\eta_{i-1}| \cdot |v_{i-1}|} \\ \beta_{i-1} = \arccos \frac{\eta_{i-1} \cdot v_i}{|\eta_{i-1}| \cdot |v_i|} \\ \eta_{i-1} = \frac{(x_{i-1} - x_i, y_{i-1} - y_i)}{\sqrt{(x_{i-1} - x_i)^2 + (y_{i-1} - y_i)^2}} \\ i = 1, 2, \dots, 223 \end{cases} \quad (8.36)$$

8.2 问题四的模型求解

题设要求最短的调头曲线，本文先确定舞龙队在一种特例时的掉头曲线长度，并在此基础上对掉头曲线长度进行优化。确定最优调头路线后，再在此基础上计算开始调头的前后 100(s) 时间段内，每秒舞龙队各把手的位置和速度。

8.2.1 确定调头路线的各把手位置、速度求解

在已知调头路线的情况下，本文基于 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 部分建立的模型，对舞龙队开始调头时前后每 100(s) 递推各把手中心的位置和速度，具体流程如下。

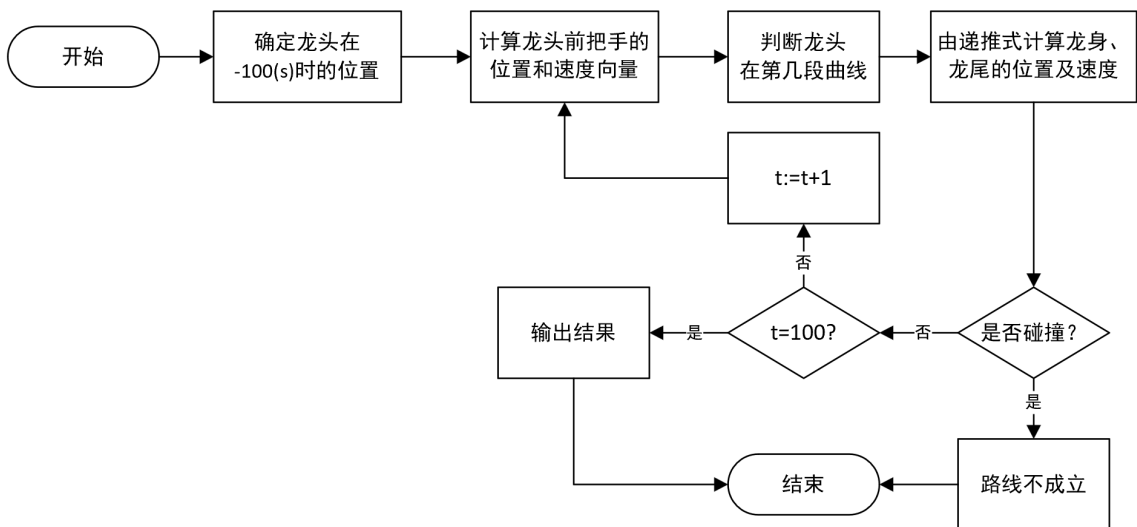


图 17: 问题四把手位置、速度求解流程图

在本题的求解过程中，本文使用 MATLAB 编写程序实现，得到 $[-100,100]$ 时间段内每秒各把手的位置和速度。本题的具体算法步骤如下所示：

step1: 确定龙头调头开始时间并作为零时刻。通过螺线弧长公式和匀速率运动方程联立， $100v_0 = \int_{\theta_E}^{\theta_0} \sqrt{(at)^2 + a^2} dt$ ，确定龙头起点位置 $(a\theta_0, \theta_0)$ 。

step2: 计算龙头前把手的位置、速度向量，并判断龙头位于第几段曲线。

step3: 判断第 i 节龙身的前后把手位于第几段曲线，并按照 8.1.3、8.1.4、8.1.5 部分建立的模型中的递推式计算各把手的位置、速度。

step4: 判断是否发生碰撞。若是，则说明路线不符合题意，该路线不成立，算法结束；反之进入下一步。

step5: 判断是否满足 $t = 100$ 。若不满足，则令 $t := t + 1$ ，并转 step2；反之则输出所有计算出的把手位置、速度结果，算法结束。

8.2.2 确定决策变量的上、下界

首先考虑一种特殊的调头曲线情况。假设舞龙队龙头在第一次到达调头区域边界时开始调头，从盘入螺线切入第一段圆弧；当龙头再次到达调头区域边界时，恰好从第二段圆弧切入盘出螺线。

由于盘入、盘出螺线关于原点中心对称，因此盘入螺线与圆弧的公切线、盘出螺线与圆弧的公切线两个平行。再结合圆的角度关系及平行线的性质可知，上述两条公切线与两圆弧的公切线两两平行， O, O_1, O_2 三点共线。因此，两个圆弧都是半圆，示意图如下。

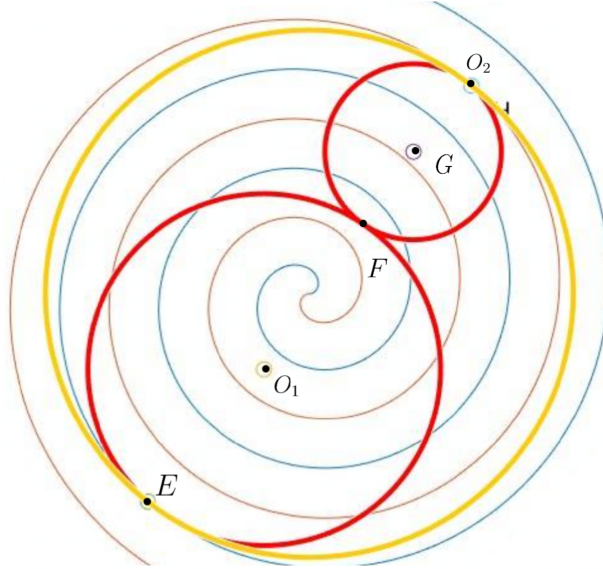


图 18: 优化上界的调头曲线示意图

联立盘入螺线与调头空间边界圆，交点 M 即盘入螺线与第一段圆弧的切点 E，极坐标为 $(4.5, 16.631961)$ ；联立盘出螺线与调头空间边界圆，交点 N 即盘出螺线与第二段圆弧的切点 G，极坐标为 $(4.5, 19.773554)$ 。

因此，此时调头曲线的长度为 $14.137167(m)$ 。 θ_E 的上界为 16.631961 ， θ_G 的上界为 19.773554 。

其次考虑 θ_E 、 θ_G 的下界，其下界可以取板凳发生锁死情况时的 θ_E 、 θ_G 。求解方程 (6.3) 可得临界状态时 Q_0, Q_1 的极角，此时的极角为 E, G 两点的极角的下界，则

$$\begin{cases} \theta_E = 5.296296 \\ \theta_G = 6.867092 \end{cases} \quad (8.37)$$

综上所述 θ_E 、 θ_G 的范围为

$$\theta_E \in [5.296296, 16.631961] \quad \theta_G \in [6.867092, 19.773554] \quad (8.38)$$

8.2.3 变步长搜索算法优化调头曲线长度

将盘入、盘出螺线与圆弧切点的切角 θ_E, θ_G 作为决策变量，在 8.2.2 部分确定的范围中，以 $\Delta\theta := 1, \Delta\theta := \Delta\theta/10$ ，搜索最小调头曲线弧长，并确定此时的调头曲线。此时决策变量 θ_E, θ_G 为

$$\theta_E = 14.82, \theta_G = 19.66 \quad (8.39)$$

最短调头曲线长度为：

$$S = 8.585450(m) \quad (8.40)$$

调头曲线线路图如下：

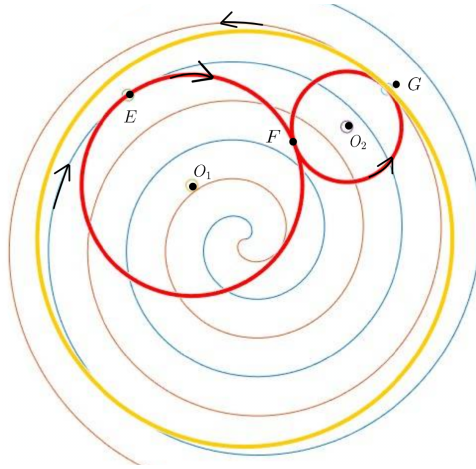


图 19: 最优调头路线图

8.2.4 求解结果

基于 8.2.1、8.2.2、8.2.3 中算法，在 MATLAB 中编程进行求解，得到 $[-100(s), 100(s)]$ ，每秒各把手的位置和速度，结果详见支撑材料 Result4.xlsx 文件，按题设要求的略表如表 6、表 7 所示。

表 6: 问题四各把手位置结果 (部分)

	-100 s	-50 s	0 s	50 s	100 s
龙头 x (m)	7.4937	4.2393	-2.53	-3.077	-6.747
龙头 y (m)	-3.739	-5.013	3.1107	5.7347	4.8863
第 1 节龙身 x (m)	8.4044	6.0632	-4.135	-0.631	-4.857
第 1 节龙身 y (m)	-1.028	-2.81	0.7438	6.3705	6.6632
第 51 节龙身 x (m)	-6.099	-8.78	-4.78	-4.091	-3.706
第 51 节龙身 y (m)	8.8982	-3.503	-6.289	4.0258	-3.812
第 101 节龙身 x (m)	-12.38	4.2634	8.8376	3.571	6.5763
第 101 节龙身 y (m)	2.7848	-10.76	5.3832	8.0561	2.0241
第 151 节龙身 x (m)	-13.22	8.7326	0.2847	-11.05	-5.957
第 151 节龙身 y (m)	5.5597	-10.12	12.315	-0.423	-7.52
第 201 节龙身 x (m)	-5.593	3.8238	0.5287	-10.38	8.4173
第 201 节龙身 y (m)	14.801	-14.45	14.005	-7.703	-8.116
龙尾 (后) x (m)	-8.29	7.5331	-8.896	13.305	-7.706
龙尾 (后) y (m)	-14.19	13.648	-11.7	3.1025	9.8478

表 7: 问题四各把手速度结果 (部分)

	-100 s	-50 s	0 s	50 s	100 s
龙头 (m/s)	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
第 1 节龙身 (m/s)	0.999892	0.999713	0.997904	0.999240	0.999604
第 51 节龙身 (m/s)	0.999280	0.998430	0.993209	1.193981	0.952217
第 101 节龙身 (m/s)	0.999009	0.998005	0.992449	1.191583	0.964011
第 151 节龙身 (m/s)	0.998856	0.997793	0.992138	1.190943	0.962878
第 201 节龙身 (m/s)	0.998757	0.997666	0.991969	1.190646	0.962488
龙尾 (后) (m/s)	0.998724	0.997625	0.991917	1.190561	0.962387

8.2.5 问题四的结果分析

■ 对调头路线的分析

1、不难发现, 第一段圆弧是劣弧, 第二段圆弧是优弧。这是因为第一段圆弧半径大, 要实现调头路径最短的目标, 则应尽量减少舞龙队在圆 O_1 上经过的路程。

2、唯有画曲线的切点 E、G 恰好处于对称位置, 若给定 E 点坐标, 则这种情况 R 最大, 很可能不满足优化需求, 而 G 在 E 的一侧可以减小半径 R, 利于实现优化目标。

■ 对把手位置、速度的分析

与问题一不同的是, 在某些时间出现了后面把手的速度大于前面的把手, 由问题一结果分析知, 这种情况只能发生在把手进入到调头路线之后, 这给问题五的求解带来启发, 若给定龙头的速度 v_0 , 其他把手会在进入调头曲线后才有可能速度超过 v_0 于是问题五从龙头进入调头曲线到龙头走出调头曲线后的一小段时间进行模拟仿真。

九、 问题五的模型建立与求解

9.1 问题五的模型建立

9.1.1 最大化龙头行进速度优化模型

问题五要求龙头行进速度恒定，并以问题四确定的路径行进，要求确定龙头的最大行进速度，使各把手的速度均不超过 2 m/s。在问题四的基础上，本文建立最大化龙头行进速度优化模型。

■ 优化目标

设待优化的龙头行进速度为 $\tilde{v}_0$ ，则优化目标为

$$\max \tilde{v}_0 \quad (9.1)$$

■ 约束条件

本题的约束为舞龙队各把手的速度均不超过 2m/s，即

$$\tilde{v}_i \leq 2 \quad (9.2)$$

其中 $\tilde{v}_i$ 取决于龙头行进速度为 $\tilde{v}_0$ ，龙身速度递推关系与 8.1.5 部分问题四陈述的 7 种递推情形一致，本部分不再赘述。

9.2 问题五的模型求解

9.2.1 变步长搜索算法

在问题四由 $\tilde{v}_0$ 递推出龙身各把手的速度 $v_i (i = 1, 2, \dots, 223)$ 的基础上，针对每一个 v_i 添加如下约束

$$v_i \leq 2 \quad (9.3)$$

本文令 $\tilde{v}_0 = 3m/s$ 作为搜索上界，进行搜索满足约束的最大 $\tilde{v}_0$ 。由此得到龙头的最大速度为

$$v_0 = 1.610856m/s \quad (9.4)$$

十、 模型的评价

10.1 模型的优点

1. 模型的理论基础十分扎实：本题模型大量运用了数学和物理知识。
2. 模型适配计算机运算：在计算向量时，利用了旋转矩阵，这大大减小了计算机的运算负荷，使得程序运行简洁而高效。
3. 模型的考虑范围广：本题模型建立的相对完善，大部分情况都在考虑范围之内。

10.2 模型的缺点

1. 在问题四模型中，可能对于盘入螺线至第一段圆弧处的位置、速度递推式的模型，考虑仍不够完善，在实际计算当中出现了纰漏。
2. 没有考虑到在实际的舞龙时会出现的一些情况，例如：板凳可能会倾斜、人并非按照固定路线行走、人存在反应速度，不能及时调整自身位置等实际情况。

10.3 模型的推广

1. 可以考虑更多现实当中会出现的实际情况。
2. 将在盘入螺线至第一段圆弧处的位置、速度递推模型完善。

参考文献

- [1] 百度百科, 阿基米德螺线, 2024.9.6, <https://baike.baidu.com/item/阿基米德螺线>
- [2] 胡晓冬. 董辰辉. MATLAB 从入门到精通 [M]. 北京: 人民邮电出版社, 2018: 106-129.

附录

(代码均使用 MATLAB 实现)

附录清单

- 附录 1: 支撑材料所有文件清单列表
- 附录 2: 问题一求解主程序
- 附录 3: 问题二求解主程序
- 附录 4: 问题三求解主程序
- 附录 5: 问题四求解主程序 1
- 附录 6: 问题四求解主程序 2
- 附录 7: 问题五求解主程序
- 附录 8: 自定义函数, 绘制问题一图像
- 附录 9: 自定义函数, 计算点到直线距离
- 附录 10: 自定义函数, 判断点是否在四边形内部
- 附录 11: 自定义函数, 判断龙头位于哪段曲线
- 附录 12: 自定义函数, 判断把手位于哪一段曲线
- 附录 13: 自定义函数, 计算龙头位置
- 附录 14: 自定义函数, 计算把手坐标
- 附录 15: 自定义函数, 搜索问题四优化路线
- 附录 16: 问题一误差分析
- 附录 17: 问题一灵敏度检验 1
- 附录 18: 问题一灵敏度检验 2

附录正文

附录 1: 支撑材料所有文件清单列表

1. MATLAB 求解主程序代码: q1.m;q1_Check.m;q1_figure.m;q1_SenAnl_1.m;q1_SenAnl_2.m;q2.m;q3.m;q4_1.m;q4_2.m;q5.m
2. MATLAB 子函数: Distance.m;IsInside.m;PathSearch.m;Pos.m;PosFlag.m;PosFlagLT.m;PosLT.m
3. 求解结果 Excel 文件: result1.xlsx; result2.xlsx; result4.xlsx
4. 灵敏度分析结果: 灵敏度分析.xlsx

附录 2: 问题一求解主程序

文件名: q1.m

```
clc,clear
```

```
%螺线方程
```

```
d=0.55;
```

```
a=d/(2*pi);
```

```
SpiralFun=@(theta)a*theta;
```

```
%确定螺线弧长表达式
```

```
syms x;
```

```

f=a*sqrt(x^2+1);%定义被积函数
I=int(f,x);%计算不定积分
ArcLengthFun=@(theta)subs(I,x,32*pi)-subs(I,x,theta);%弧长公式

%速度方向
VelocityVectorFun=@(theta)[-cos(theta)+theta*sin(theta),-sin(theta)-
theta*cos(theta)];

%预分配存储空间
N=300;
Theta=zeros(224,N+1);
Rho=zeros(224,N+1);
X=zeros(224,N+1);
Y=zeros(224,N+1);
V=zeros(224,N+1);
V_x=zeros(224,N+1);
V_y=zeros(224,N+1);

%开始迭代
tic
v0=1;%龙头前把手速度
V(1,:)=v0;
for i=1:N+1
    t=i-1;%当前时刻

    %%计算龙头前把手位置
    %初始值
    if i==1
        theta0=32*pi;
    else
        theta0=Theta(1,i-1);
    end
    %解非线性方程
    eq1=@(theta)double(subs(I,x,32*pi)-subs(I,x,theta)-v0*t);
    Theta(1,i)=fsolve(eq1,theta0);
    %转化坐标
    Rho(1,i)=SpiralFun(Theta(1,i));
    [X(1,i),Y(1,i)]=pol2cart(Theta(1,i),Rho(1,i));

    %%计算龙头速度方向
    %[V_x(1,i),V_y(1,i)]=
    A=VelocityVectorFun(Theta(1,i));
    %A=A/norm(A);
    V_x(1,i)=A(1);

```

```

V_y(1,i)=A(2);

for j=1:223

    %%按照递推公式计算龙身、龙尾位置
    %%确定板凳孔距
    if j==1
        L=(341-2*27.5)/100;
    else
        L=(220-2*27.5)/100;
    end
    %%解非线性方程
    %%初始值
    eq2=@(theta)a*sqrt(Theta(j,i)^2+theta^2-
2*Theta(j,i)*theta*cos(theta-Theta(j,i)))-L;
    Theta(j+1,i)=fsolve(eq2,Theta(j,i));%记得改
    %%转化坐标
    Rho(j+1,i)=SpiralFun(Theta(j+1,i));
    [X(j+1,i),Y(j+1,i)]=pol2cart(Theta(j+1,i),Rho(j+1,i));

    %%按照递推公式计算龙身、龙尾速度
    eta=[X(j,i)-X(j+1,i),Y(j,i)-Y(j+1,i)];
    eta=eta/norm(eta);
    % alpha=acos(eta*[V_x(j,i);V_y(j,i)]/norm([V_x(j,i);V_y(j,i)]));
    v1=VelocityVectorFun(Theta(j+1,i));
    v1=v1/norm(v1);%第 j 节龙身的速度方向(单位向量)
    % beta=acos(eta*v1');
    A=eta*[V_x(j,i);V_y(j,i)]/norm([V_x(j,i);V_y(j,i)]);
    B=eta*v1';
    V(j+1,i)=A/B*V(j,i);
    V_x(j+1,i)=v1(1)*V(j+1,i);
    V_y(j+1,i)=v1(2)*V(j+1,i);
end
end

Answer_xy=[];
for i=1:224
    Answer_xy=[Answer_xy;X(i,:);Y(i,:)];
end
toc

```

文件名: q2.m

```
clc,clear

%螺线方程
d=0.55;
a=d/(2*pi);
SpiralFun=@(theta)a*theta;

%确定螺线弧长表达式
syms x;
f=a*sqrt(x^2+1);%定义被积函数
I=int(f,x);%计算不定积分
ArcLengthFun=@(theta)subs(I,x,32*pi)-subs(I,x,theta);%弧长公式
double(ArcLengthFun(0))
%预分配存储空间
Theta=zeros(224,1);
Rho=zeros(224,1);
X=zeros(224,1);
Y=zeros(224,1);
V_x=zeros(224,1);
V_y=zeros(224,1);
V=zeros(224,1);
V(1)=1;

%速度方向
VelocityVectorFun=@(theta)[-cos(theta)+theta*sin(theta),-sin(theta)-theta*cos(theta)];

%初始化参数
v0=1;%龙头前把手速度
t=300;delta_t=10;
flag=0;%0-1 变量, 标记是否碰撞

%开始迭代
tic
while delta_t>0.000001
    t=t+delta_t;
    %%计算龙头前把手位置
    %解非线性方程
    eq1=@(theta)double(subs(I,x,32*pi)-subs(I,x,theta)-v0*t);
    Theta(1)=fsolve(eq1,32*pi);
    %转化坐标
    Rho(1)=SpiralFun(Theta(1));
    [X(1),Y(1)]=pol2cart(Theta(1),Rho(1));
```

```

%%计算龙头速度方向
A=VelocityVectorFun(Theta(1));
V_x(1)=A(1);
V_y(1)=A(2);

for j=1:223
    %%按照递推公式计算龙身、龙尾前把手位置
    %%确定板凳孔距
    if j==1
        L=(341-2*27.5)/100;
    else
        L=(220-2*27.5)/100;
    end

    %%解非线性方程
    %%初始值
    eq2=@(theta)a*sqrt(Theta(j)^2+theta^2-2*Theta(j)*theta*cos(theta-
Theta(j)))-L;
    Theta(j+1)=fsolve(eq2,Theta(j));
    %%转化坐标
    Rho(j+1)=SpiralFun(Theta(j+1));
    [X(j+1),Y(j+1)]=pol2cart(Theta(j+1),Rho(j+1));

    %%按照递推公式计算龙身、龙尾速度
    eta=[X(j)-X(j+1),Y(j)-Y(j+1)];
    eta=eta/norm(eta);
    v1=VelocityVectorFun(Theta(j+1));
    v1=v1/norm(v1);%第 j 节龙身的速度方向(单位向量)
    A=eta*[V_x(j);V_y(j)]/norm([V_x(j);V_y(j)]);
    B=eta*v1';
    V(j+1)=A/B*V(j);
    V_x(j+1)=v1(1)*V(j+1);
    V_y(j+1)=v1(2)*V(j+1);

    %%判断是否冲突
    if j==1
        eta0=[X(1)-X(2),Y(1)-Y(2)]/norm([X(1)-X(2),Y(1)-Y(2)]);
        zeta0=eta0*[0,1;-1,0];
    else
        etaj=[X(j)-X(j+1),Y(j)-Y(j+1)]/norm([X(j)-X(j+1),Y(j)-
Y(j+1)]);
        zetaj=etaj*[0,1;-1,0];
    end
end

```

```

        OP=[X(1),Y(1)]+0.275*eta0+0.15*zeta0;
        OA=[X(j+1),Y(j+1)]+0.275*etaj-0.15*zetaj;
        OB=[X(j+1),Y(j+1)]+0.275*etaj+0.15*zetaj;
        OC=[X(j+1),Y(j+1)]-1.925*etaj+0.15*zetaj;
        OD=[X(j+1),Y(j+1)]-1.925*etaj-0.15*zetaj;

        if Distance(OB,OC,OP)<=0.3
            flag=1;
            break
        end
    end
end
if flag==1
    t=t-delta_t;
    delta_t=delta_t/10;
    flag=0;
end
end
toc

```

附录 4：问题三求解主程序

文件名：q3.m

```

clc,clear

%预分配存储空间
Theta=zeros(224,1);
Rho=zeros(224,1);
X=zeros(224,1);
Y=zeros(224,1);

%初始化参数
delta_d=0.1;
flag=0;%0-1 变量，标记是否碰撞

%开始迭代
tic
d=0.55;R=4.5;
while delta_d>0.000001
    d=d-delta_d;
    %螺线方程
    a=d/(2*pi);
    SpiralFun=@(theta)a*theta;

```

```

%%计算龙头前把手位置
Theta(1)=R/a;
%转化坐标
Rho(1)=SpiralFun(Theta(1));
[X(1),Y(1)]=pol2cart(Theta(1),Rho(1));

for j=1:223
    %%按照递推公式计算龙身、龙尾前把手位置
    %确定板凳孔距
    if j==1
        L=(341-2*27.5)/100;
    else
        L=(220-2*27.5)/100;
    end
    %解非线性方程
    %初始值
    eq2=@(theta)a*sqrt(Theta(j)^2+theta^2-2*Theta(j)*theta*cos(theta-
Theta(j)))-L;
    Theta(j+1)=fsolve(eq2,Theta(j));
    %转化坐标
    Rho(j+1)=SpiralFun(Theta(j+1));
    [X(j+1),Y(j+1)]=pol2cart(Theta(j+1),Rho(j+1));

    %%判断是否冲突
    if j==1
        eta0=[X(1)-X(2),Y(1)-Y(2)]/norm([X(1)-X(2),Y(1)-Y(2)]);
        zeta0=eta0*[0,1;-1,0];
    else
        etaj=[X(j)-X(j+1),Y(j)-Y(j+1)]/norm([X(j)-X(j+1),Y(j)-
Y(j+1)]);
        zetaj=etaj*[0,1;-1,0];
        OP=[X(1),Y(1)]+0.275*eta0+0.15*zeta0;
        OA=[X(j+1),Y(j+1)]+0.275*etaj-0.15*zetaj;
        OB=[X(j+1),Y(j+1)]+0.275*etaj+0.15*zetaj;
        OC=[X(j+1),Y(j+1)]-1.925*etaj+0.15*zetaj;
        OD=[X(j+1),Y(j+1)]-1.925*etaj-0.15*zetaj;

        if Distance(OB,OC,OP)<=0.3
            keyboard
            flag=1;
            break
        end
    end
end
end

```

```

    if flag==1
        d=d+delta_d;
        delta_d=delta_d/10;
        flag=0;
    end
end
toc

```

附录 5：问题四求解主程序 1，计算确定路线的把手位置、速度

文件名：q4_1.m

```

clc,clear
dbstop if error
%螺线方程
d=1.7;
a=d/(2*pi);
Spiral_inFun=@(theta)a*theta;%盘入螺线方程
Spiral_outFun=@(theta)a*(theta-pi);%盘出螺线方程

%确定掉头路线
%%未优化路线
% theta_E=4.5/a;
% theta_G=4.5/a+pi;
%%已优化路线
theta_E=14.82;
theta_G=19.66;
OE=[a*theta_E*cos(theta_E),a*theta_E*sin(theta_E)];
OG=[a*(theta_G-pi)*cos(theta_G),a*(theta_G-pi)*sin(theta_G)];
[OF,OO_1,OO_2,R]=U_turnPath(theta_E,theta_G);

%确定盘入螺线弧长表达式（以 E 点为积分下限）
syms x;
f=a*sqrt(x^2+1);%定义被积函数
I1=int(f,x);%计算不定积分
ArcLengthFun_in=@(theta)subs(I1,x,theta)-subs(I1,x,theta_E);%弧长公式

%确定盘出螺线弧长表达式（以 G 点为积分下限）
syms x;
f=a*sqrt((x-pi)^2+1);%定义被积函数
I2=int(f,x);%计算不定积分
ArcLengthFun_out=@(theta)subs(I2,x,theta)-subs(I2,x,theta_G);%弧长公式

%速度方向

```

```

VelocityVectorFun_1=@(theta)[-cos(theta)+theta*sin(theta),-sin(theta)-
theta*cos(theta)];%盘入曲线
VelocityVectorFun_4=@(theta)[cos(theta)-(theta-
pi)*sin(theta),sin(theta)+(theta-pi)*cos(theta)];%盘出曲线

%预分配存储空间
N=200;%运动秒数
Theta=zeros(224,N+1);
Rho=zeros(224,N+1);
X=zeros(224,N+1);
Y=zeros(224,N+1);
V=zeros(224,N+1);
V_x=zeros(224,N+1);
V_y=zeros(224,N+1);
F=zeros(224,N+1);

%确定龙头在-100s 的位置
%解非线性方程
v0=1;
eq1=@(theta)double(subs(I1,x,theta)-subs(I1,x,theta_E)-v0*100);
Theta(1,1)=fsolve(eq1,theta_E);
%转化坐标
Rho(1,1)=Spiral_inFun(Theta(1,1));
[X(1,1),Y(1,1)]=pol2cart(Theta(1,1),Rho(1,1));

%%计算各路段的最大弧长
%盘入螺线
s1_max=100;
%第一段圆弧长度（记得改）
O1E=OE-00_1;
O1F=OF-00_1;
a_E01F=acos(O1E*O1F'/norm(O1E)/norm(O1F));
if (O1E-O1F*[cos(a_E01F),sin(a_E01F);-sin(a_E01F),cos(a_E01F)])<0.1
    s2_max=a_E01F*2*R;
else
    s2_max=(2*pi-a_E01F)*2*R;
end
%第二段圆弧长度（记得改）
O2G=OG-00_2;
O2F=OF-00_2;
a_F02G=acos(O2F*O2G'/norm(O2F)/norm(O2G));
if (O2G-O2F*[cos(a_F02G),sin(a_F02G);-sin(a_F02G),cos(a_F02G)])<0.1
    s3_max=a_F02G*R;
else

```

```

    s3_max=(2*pi-a_F02G)*R;
end
%盘出螺线
%s4_max=100-s2_max-s3_max;
s23_max=s2_max+s3_max;

%开始迭代
v0=1;%龙头前把手速度
V(1,:)=v0;
for i=1:N+1
    t=i-1;%当前时刻

    %%计算龙头前把手位置

[F(1,i),position]=PosLT(v0,t,s1_max,s2_max,s3_max,theta_E,0F,theta_G,00_1
,00_2,R);
    %转化方向、计算速度方向
    if F(1,i)==1
        theta=position;
        Theta(1,i)=theta;
        X(1,i)=a*theta*cos(theta);
        Y(1,i)=a*theta*sin(theta);
        A=VelocityVectorFun_1(Theta(1,i));
        A=A/norm(A);
        V_x(1,i)=A(1);
        V_y(1,i)=A(2);
    elseif F(1,i)==2
        X(1,i)=position(1);
        Y(1,i)=position(2);
        A=(position-00_1)*[0,-1;1,0];
        A=A/norm(A);
        V_x(1,i)=A(1);
        V_y(1,i)=A(2);
    elseif F(1,i)==3
        X(1,i)=position(1);
        Y(1,i)=position(2);
        A=(position-00_2)*[0,1;-1,0];
        A=A/norm(A);
        V_x(1,i)=A(1);
        V_y(1,i)=A(2);
    elseif F(1,i)==4
        theta=position;
        Theta(1,i)=theta;
        X(1,i)=a*(theta-pi)*cos(theta);

```

```

Y(1,i)=a*(theta-pi)*sin(theta);
A=VelocityVectorFun_4(Theta(1,i));
A=A/norm(A);
V_x(1,i)=A(1);
V_y(1,i)=A(2);
end

for j=1:223
    %%按照递推公式计算龙身、龙尾位置
    %%确定板凳孔距
    if j==1
        L=(341-2*27.5)/100;
    else
        L=(220-2*27.5)/100;
    end
    %
    Pos(Fi_1,OPi_1,thetai_1,thetaE,OF,OG,L,R,OO_1,OO_2)

    [F(j+1,i),position,Theta(j+1,i)]=Pos(F(j,i),[X(j,i),Y(j,i)],Theta(j,i),thetaE,OF,OG,L,R,OO_1,OO_2);
    X(j+1,i)=position(1);
    Y(j+1,i)=position(2);
    %%按照递推公式计算龙身、龙尾速度
    eta=[X(j,i)-X(j+1,i),Y(j,i)-Y(j+1,i)];
    eta=eta/norm(eta);
    if F(j+1,i)==1
        v1=VelocityVectorFun_1(Theta(j+1,i));
    elseif F(j+1,i)==2
        v1=(position-OO_1)*[0,-1;1,0];
        v1=v1/norm(v1);
    elseif F(j+1,i)==3
        v1=(position-OO_2)*[0,1;-1,0];
        v1=v1/norm(v1);
    elseif F(j+1,i)==4
        v1=VelocityVectorFun_1(Theta(j+1,i));
    end
    v1=v1/norm(v1);%第 j 节龙身的速度方向(单位向量)
    A=eta*[V_x(j,i);V_y(j,i)]/norm([V_x(j,i);V_y(j,i)]);
    B=eta*v1';
    V(j+1,i)=A/B*V(j,i);
    V_x(j+1,i)=v1(1)*V(j+1,i);
    V_y(j+1,i)=v1(2)*V(j+1,i);

    %%判断是否冲突

```

```

        if j==1
            eta0=[X(1,i)-X(2,i),Y(1,i)-Y(2,i)]/norm([X(1,i)-X(2,i),Y(1,i)-
Y(2,i)]);
            zeta0=eta0*[0,1;-1,0];
        else
            etaj=[X(j,i)-X(j+1,i),Y(j,i)-Y(j+1,i)]/norm([X(j,i)-
X(j+1,i),Y(j,i)-Y(j+1,i)]);
            zetaj=etaj*[0,1;-1,0];
            OP=[X(1,i),Y(1,i)]+0.275*eta0+0.15*zeta0;
            OA=[X(j+1,i),Y(j+1,i)]+0.275*etaj-0.15*zetaj;
            OB=[X(j+1,i),Y(j+1,i)]+0.275*etaj+0.15*zetaj;
            OC=[X(j+1,i),Y(j+1,i)]-1.925*etaj+0.15*zetaj;
            OD=[X(j+1,i),Y(j+1,i)]-1.925*etaj-0.15*zetaj;

            flag=IsInside(OA,OB,OC,OD,OP);
            if flag==1
                break
            end
        end
    end
end
Answer_xy=[];
for i=1:224
    Answer_xy=[Answer_xy;X(i,:);Y(i,:)];
end

```

附录 6：问题四求解主程序 2，搜索最优路线

文件名：q4_2.m

```

clc,clear
s_max=1000;v0=1;
for thetaG=19.76:-0.1:11.63
    for thetaE=16.62:-0.1:14.77
        s23_max=PathSearch(thetaE,thetaG,v0);
        if s23_max<s_max
            s_max=s23_max;
            idx=[thetaE,thetaG];
        end
    end
end

point=[OA;OB;OC;OD];
plot(point(:,1),point(:,2))
hold on
scatter(OP(1),OP(2));

```

```
Distance([-1,0],[1,0],[0,4])
```

附录 7：问题五求解主程序

文件名：q5.m

```
clc,clear
theta_E=14.82;theta_G=19.66;
v0=3;delta_v=1;
while delta_v>=0.000001
    v0=v0-delta_v;
    [~,V_max3]=PathSearch(theta_E,theta_G,v0);
    if V_max3<2
        v0=v0+delta_v;
        delta_v=delta_v/10;
    end
end
```

附录 8：自定义函数，绘制问题一图像

文件名：q1_figure.m

```
function [outputArg1] = q1_figure(a,X,Y)
%Q1_FIGURE 问题一绘图

hold on
plot(X(:,end),Y(:,end),'b')
axis equal

Theta=linspace(0,32*pi,1000);
X2=a.*Theta.*cos(Theta);
Y2=a.*Theta.*sin(Theta);
plot(X2,Y2)

legend("把手连线","螺线")
end
```

附录 9：自定义函数，计算点到直线距离

文件名：Distance.m

```
function [distance] = Distance(A1,A2,P)
% 已知直线上的两点坐标
x1=A1(1);
x2=A2(1);
y1=A1(2);
y2=A2(2);

% 已知点 P 的坐标
```

```

Px =P(1);
Py=P(2);

% 计算直线方程的参数 A、B、C
A = y2 - y1;
B = x1 - x2;
C = x2*y1 - x1*y2;

% 计算点到直线的距离
distance = abs(A*Px + B*Py + C) / sqrt(A^2 + B^2);
end

```

附录 10: 自定义函数, 判断点是否在四边形内部

文件名: IsInside.m

```

function f = IsInside(OA,OB,OC,OD,OP)
%ISINSIDE % 判断点 P 是否在四边形内部

polygon_x = [OA(1), OB(1), OC(1), OD(1), OA(1)];
polygon_y = [OA(2), OB(2), OC(2), OD(2), OA(2)];
is_inside = inpolygon(OP(1), OP(2), polygon_x, polygon_y);

if is_inside
    f=1;
else
    f=0;
end
end

```

附录 11: 自定义函数, 判断龙头位于哪段曲线

文件名: PosFlagLT.m

```

function f=PosFlagLT(v0,t,s1_max,s2_max,s3_max)
%POSITION %判断龙头位于哪段曲线
% 输入:
% v0 龙头速度
% t 龙头从起点开始的运动时间
% s1_max、s2_max、s3_max 各路段最大长度
% 输出:
% PosFlag 判断龙头位于哪段曲线, 按照顺序依次标记为 1、2、3、4

if v0*t<=s1_max
    f=1;
elseif v0*t<=s1_max+s2_max
    f=2;
elseif v0*t<=s1_max+s2_max+s3_max

```

```
        f=3;
else
        f=4;
end

end
```

附录 12: 自定义函数, 判断把手位于哪段曲线

文件名: PosFlag.m

```
function F=PosFlag(Fi_1,OPi_1,OE,OF,OG,L)
%POSFLAG 判断把手位于哪一段曲线
% 输入:
% Fi_1 前一个把手的位置 (即位于哪一段曲线)
% OPi_1 前一个把手的笛卡尔坐标
% L 把手间距

if Fi_1==1
    F=1;
elseif Fi_1==2
    if norm(OPi_1-OE)<L
        F=1;
    else
        F=2;
    end
elseif Fi_1==3
    if norm(OPi_1-OF)<L
        F=2;
    else
        F=3;
    end
elseif Fi_1==4
    if norm(OPi_1-OG)<L
        F=3;
    else
        F=4;
    end
end

end
```

附录 13: 自定义函数, 计算龙头位置

文件名: PosLT.m

```
function [flag,position] =  
PosLT(v0,t,s1_max,s2_max,s3_max,theta_E,OF,theta_G,OO_1,OO_2,R)  
%PosLT 计算龙头位置  
%输出:  
% position 位置, 若在螺线上, 则输出极角; 若在圆弧上, 输出笛卡尔坐标  
flag=PosFlagLT(v0,t,s1_max,s2_max,s3_max);  
  
%螺线方程  
d=1.7;  
a=d/(2*pi);  
  
OE=[a*theta_E*cos(theta_E),a*theta_E*sin(theta_E)];  
  
if flag==1  
    %确定盘入螺线弧长表达式 (以 E 点为积分下限)  
    syms x;  
    f=a*sqrt(x^2+1);%定义被积函数  
    I=int(f,x);%计算不定积分  
    eq1=@(theta)double(subs(I,x,theta)-subs(I,x,theta_E)-v0*(100-t));  
    position=fsolve(eq1,10);  
elseif flag==2  
    s2=v0*t-s1_max;  
    gamma=-s2/(2*R);  
    O_1E=OE-OO_1;  
    position=OO_1+O_1E*[cos(gamma),sin(gamma);-sin(gamma),cos(gamma)];  
elseif flag==3  
    s3=v0*t-s1_max-s2_max;  
    gamma=s3/R;  
    O_2F=OF-OO_2;  
    position=OO_2+O_2F*[cos(gamma),sin(gamma);-sin(gamma),cos(gamma)];  
elseif flag==4  
    %确定盘出螺线弧长表达式 (以 G 点为积分下限)  
    syms x;  
    f=a*sqrt((x-pi)^2+1);%定义被积函数  
    I=int(f,x);%计算不定积分  
    eq2=@(theta)double(subs(I,x,theta)-subs(I,x,theta_G)-(v0*t-s1_max-  
s2_max-s3_max));  
    position=fsolve(eq2,theta_G);  
end  
end
```

附录 14: 自定义函数, 计算把手坐标

文件名: Pos.m

```
function
[Fi,position,thetai]=Pos(Fi_1,OPi_1,thetai_1,thetaE,OF,OG,L,R,OO_1,OO_2)
%POSITION 计算把手坐标
% 输入:
% Fi_1 前一个把手的位置 (即位于哪段曲线)
% OPi_1 待判断把手的前一个把手的坐标 (笛卡尔坐标, 下同)
% OE、OF、OG 各切点坐标
% 输出:
% position 把手坐标

thetai=thetai_1;
a=1.7/(2*pi);
OE=[a*thetaE*cos(thetaE),a*thetaE*sin(thetaE)];

Fi=PosFlag(Fi_1,OPi_1,OE,OF,OG,L);
if Fi_1==1 && Fi==1
    %解非线性方程
    %初始值
    eq=@(theta)a*sqrt(thetai_1^2+theta^2-2*thetai_1*theta*cos(theta-
thetai_1))-L;
    thetai=fsolve(eq,thetai_1);%记得改
    %转化坐标
    Xi=a*thetai*cos(thetai);
    Yi=a*thetai*sin(thetai);
    position=[Xi,Yi];
elseif Fi_1==2 && Fi==1
    O_1Pi_1=OPi_1-OO_1;
    [thetai_1,~]=cart2pol(OPi_1(1),OPi_1(2));
    eq=@(theta)norm(O_1Pi_1)^2+norm(OO_1-
[a*theta*cos(theta),a*theta*sin(theta)])^2-L^2-2*norm(O_1Pi_1)*norm(OO_1-
[a*theta*cos(theta),a*theta*sin(theta)])*cos(theta-thetai_1);
    thetai=fsolve(eq,thetaE);
    %转化坐标
    Xi=a*thetai*cos(thetai);
    Yi=a*thetai*sin(thetai);
    position=[Xi,Yi];
elseif Fi_1==2 && Fi==2
    O_1Pi_1=OPi_1-OO_1;
    gamma=2*asin(L/(4*R));
    position=OO_1+O_1Pi_1*[cos(gamma),sin(gamma);-sin(gamma),cos(gamma)];
elseif Fi_1==3 && Fi==2
    O_1F=OF-OO_1;
```

```

eq=@(gamma)norm(OPi_1-OO_1-O_1F*[cos(gamma),sin(gamma);-
sin(gamma),cos(gamma)])^2-L^2;
gamma=fsolve(eq,1);
position=OF*[cos(gamma),sin(gamma);-sin(gamma),cos(gamma)];
elseif Fi_1==3 && Fi==3
O_2Pi_1=OPi_1-OO_2;
gamma=-2*asin(L/(2*R));
position=OO_2+O_2Pi_1*[cos(gamma),sin(gamma);-sin(gamma),cos(gamma)];
elseif Fi_1==4 && Fi==3
O_2G=OG-OO_2;
eq=@(gamma)norm(OO_2+O_2G*[cos(-gamma),sin(-gamma);-sin(-gamma),cos(-
gamma)]-OPi_1)^2-L^2;
gamma=fsolve(eq,0.01);
position=OO_2+O_2G*[cos(-gamma),sin(-gamma);-sin(-gamma),cos(-
gamma)];
elseif Fi_1==4 && Fi==4
%解非线性方程
%初始值
eq=@(theta)a*sqrt(thetai_1^2+theta^2-2*thetai_1*theta*cos(theta-
thetai_1))-L;
%eq=@(theta)a*sqrt((thetai_1-pi)^2+(theta-pi)^2-2*(thetai_1-
pi)*(theta-pi)*cos(theta-thetai_1))-L;
thetai=fsolve(eq,thetai_1-0.5*pi);%记得改
%转化坐标
Xi=a*(thetai-pi)*cos(thetai);
Yi=a*(thetai-pi)*sin(thetai);
position=[Xi,Yi];
end
end

```

附录 15：自定义函数，搜索问题四优化路线

文件名：PathSearch.m

```

function [s23_max,V_max3] = PathSearch(theta_E,theta_G,v0)
dbstop if error
%螺线方程
d=1.7;
a=d/(2*pi);
Spiral_inFun=@(theta)a*theta;%盘入螺线方程
%Spiral_outFun=@(theta)a*(theta-pi);%盘出螺线方程

%确定掉头路线

OE=[a*theta_E*cos(theta_E),a*theta_E*sin(theta_E)];

```

```

OG=[a*(theta_G-pi)*cos(theta_G),a*(theta_G-pi)*sin(theta_G)];
[OF,OO_1,OO_2,R]=U_turnPath(theta_E,theta_G);

%确定盘入螺线弧长表达式（以 E 点为积分下限）
syms x;
f=a*sqrt(x^2+1);%定义被积函数
I1=int(f,x);%计算不定积分

%速度方向
VelocityVectorFun_1=@(theta)[-cos(theta)+theta*sin(theta),-sin(theta)-
theta*cos(theta)];%盘入曲线
VelocityVectorFun_4=@(theta)[cos(theta)-(theta-
pi)*sin(theta),sin(theta)+(theta-pi)*cos(theta)];%盘出曲线

%预分配存储空间
N=200;%运动秒数
Theta=zeros(224,N+1);
Rho=zeros(224,N+1);
X=zeros(224,N+1);
Y=zeros(224,N+1);
V=zeros(224,N+1);
V_x=zeros(224,N+1);
V_y=zeros(224,N+1);
F=zeros(224,N+1);

%确定龙头在-100s 的位置
%解非线性方程
eq1=@(theta)double(subs(I1,x,theta)-subs(I1,x,theta_E)-v0*100);
Theta(1,1)=fsolve(eq1,theta_E);
%转化坐标
Rho(1,1)=Spiral_inFun(Theta(1,1));
[X(1,1),Y(1,1)]=pol2cart(Theta(1,1),Rho(1,1));

%%计算各路段的最大弧长
%盘入螺线
s1_max=100;
%第一段圆弧长度（记得改）
O1E=OE-OO_1;
O1F=OF-OO_1;
a_EO1F=acos(O1E*O1F'/norm(O1E)/norm(O1F));
if (O1E-O1F*[cos(a_EO1F),sin(a_EO1F);-sin(a_EO1F),cos(a_EO1F)])<0.1
    s2_max=a_EO1F*2*R;
else
    s2_max=(2*pi-a_EO1F)*2*R;

```

```

end
%第二段圆弧长度（记得改）
O2G=OG-OO_2;
O2F=OF-OO_2;
a_F02G=acos(O2F*O2G'/norm(O2F)/norm(O2G));
if (O2G-O2F*[cos(a_F02G),sin(a_F02G);-sin(a_F02G),cos(a_F02G)])<0.1
    s3_max=a_F02G*R;
else
    s3_max=(2*pi-a_F02G)*R;
end
%盘出螺线
%s4_max=100-s2_max-s3_max;

s23_max=s2_max+s3_max;
flag=0;
%开始迭代
V(1,:)=v0;
for i=90:130
    if flag==1
        s23_max=100;
        %keyboard
        break
    end
    t=i-1;%当前时刻

    %%计算龙头前把手位置

[F(1,i),position]=PosLT(v0,t,s1_max,s2_max,s3_max,theta_E,OF,theta_G,OO_1,OO_2,R);
    %转化方向、计算速度方向
    if F(1,i)==1
        theta=position;
        Theta(1,i)=theta;
        X(1,i)=a*theta*cos(theta);
        Y(1,i)=a*theta*sin(theta);
        A=VelocityVectorFun_1(Theta(1,i));
        A=A/norm(A);
        V_x(1,i)=A(1);
        V_y(1,i)=A(2);
    elseif F(1,i)==2
        X(1,i)=position(1);
        Y(1,i)=position(2);
        A=(position-OO_1)*[0,-1;1,0];
        A=A/norm(A);
    end
end

```

```

        V_x(1,i)=A(1);
        V_y(1,i)=A(2);
    elseif F(1,i)==3
        X(1,i)=position(1);
        Y(1,i)=position(2);
        A=(position-00_2)*[0,1;-1,0];
        A=A/norm(A);
        V_x(1,i)=A(1);
        V_y(1,i)=A(2);
    elseif F(1,i)==4
        theta=position;
        Theta(1,i)=theta;
        X(1,i)=a*(theta-pi)*cos(theta);
        Y(1,i)=a*(theta-pi)*sin(theta);
        A=VelocityVectorFun_4(Theta(1,i));
        A=A/norm(A);
        V_x(1,i)=A(1);
        V_y(1,i)=A(2);
    end

    for j=1:223
        %%按照递推公式计算龙身、龙尾位置
        %%确定板凳孔距
        if j==1
            L=(341-2*27.5)/100;
        else
            L=(220-2*27.5)/100;
        end

        [F(j+1,i),position,Theta(j+1,i)]=Pos(F(j,i),[X(j,i),Y(j,i)],Theta(j,i),theta_E,OF,OG,L,R,00_1,00_2);
        X(j+1,i)=position(1);
        Y(j+1,i)=position(2);
        %%按照递推公式计算龙身、龙尾速度
        eta=[X(j,i)-X(j+1,i),Y(j,i)-Y(j+1,i)];
        eta=eta/norm(eta);
        if F(j+1,i)==1
            v1=VelocityVectorFun_1(Theta(j+1,i));
        elseif F(j+1,i)==2
            v1=(position-00_1)*[0,-1;1,0];
            v1=v1/norm(v1);
        elseif F(j+1,i)==3
            v1=(position-00_2)*[0,1;-1,0];
            v1=v1/norm(v1);

```

```

elseif F(j+1,i)==4
    v1=VelocityVectorFun_1(Theta(j+1,i));
end
v1=v1/norm(v1);%第 j 节龙身的速度方向(单位向量)
A=eta*[V_x(j,i);V_y(j,i)]/norm([V_x(j,i);V_y(j,i)]);
B=eta*v1';
V(j+1,i)=A/B*V(j,i);
V_x(j+1,i)=v1(1)*V(j+1,i);
V_y(j+1,i)=v1(2)*V(j+1,i);

%%判断是否冲突
if j==1
    eta0=[X(1,i)-X(2,i),Y(1,i)-Y(2,i)]/norm([X(1,i)-X(2,i),Y(1,i)-
Y(2,i)]);
    zeta0=eta0*[0,1;-1,0];
elseif F(1,i)==4&&F(j+1,i)==2
    etaj=[X(j,i)-X(j+1,i),Y(j,i)-Y(j+1,i)]/norm([X(j,i)-
X(j+1,i),Y(j,i)-Y(j+1,i)]);
    zetaj=etaj*[0,1;-1,0];
    OP=[X(1,i),Y(1,i)]+0.275*eta0+0.15*zeta0;
    OA=[X(j+1,i),Y(j+1,i)]+0.275*etaj-0.15*zetaj;
    OB=[X(j+1,i),Y(j+1,i)]+0.275*etaj+0.15*zetaj;
    OC=[X(j+1,i),Y(j+1,i)]-1.925*etaj+0.15*zetaj;
    OD=[X(j+1,i),Y(j+1,i)]-1.925*etaj-0.15*zetaj;

    flag=IsInside(OA,OB,OC,OD,OP);
    if flag==1
        %keyboard
        break
    end
end
end
end
end
V_max=max(abs(V));
% 对向量进行排序（降序）
sorted_V=sort(V_max,'descend');
% 找出第三大的值
V_max3=sorted_V(3);

end

```

附录 16: 问题一误差分析

文件名: q1_Check.m

```
clc,clear
XY=readmatrix("result1.xlsx",Range="KP2:KP449");
X=XY(1:2:end);Y=XY(2:2:end);

%误差检验
L=zeros(1,223);
for i =1:223
    L(i)=norm([X(i)-X(i+1),Y(i)-Y(i+1)]);
end
RMSE=sum((L(i)-[2.86,1.65*ones(1,222)])^2)/223;%计算 RMSE
```

附录 17: 问题一灵敏度检验 1

文件名: q1_SenAn1_1.m

```
clc,clear
%%灵敏度分析 1(L 对模型的影响)

d=0.55;
a=d/(2*pi);
SpiralFun=@(theta)a*theta;
syms x;
f=a*sqrt(x^2+1);
I=int(f,x);
ArcLengthFun=@(theta)subs(I,x,32*pi)-subs(I,x,theta);
VelocityVectorFun=@(theta)[-cos(theta)+theta*sin(theta),-sin(theta)-theta*cos(theta)];
N=300;
Theta=zeros(224,N+1);
Rho=zeros(224,N+1);
X=zeros(224,N+1);
Y=zeros(224,N+1);
V=zeros(224,N+1);
V_x=zeros(224,N+1);
V_y=zeros(224,N+1);

%开始迭代
tic
v0=1;
V(1,:)=v0;
for i=1:N+1
    t=i-1;

    if i==1
```

```

        theta0=32*pi;
    else
        theta0=Theta(1,i-1);
    end
    eq1=@(theta)double(subs(I,x,32*pi)-subs(I,x,theta)-v0*t);
    Theta(1,i)=fsolve(eq1,theta0);
    Rho(1,i)=SpiralFun(Theta(1,i));
    [X(1,i),Y(1,i)]=pol2cart(Theta(1,i),Rho(1,i));

    A=VelocityVectorFun(Theta(1,i));
    V_x(1,i)=A(1);
    V_y(1,i)=A(2);

    for j=1:223

        if j==1
            L=(341-2*27.5)/100;
        else
            L=(220-2*27.5)/100;
        end
        L=L*(0.95+0.05*rand);%随机下调 0~5%

        eq2=@(theta)a*sqrt(Theta(j,i)^2+theta^2-
2*Theta(j,i)*theta*cos(theta-Theta(j,i)))-L;
        Theta(j+1,i)=fsolve(eq2,Theta(j,i));
        Rho(j+1,i)=SpiralFun(Theta(j+1,i));
        [X(j+1,i),Y(j+1,i)]=pol2cart(Theta(j+1,i),Rho(j+1,i));

        eta=[X(j,i)-X(j+1,i),Y(j,i)-Y(j+1,i)];
        eta=eta/norm(eta);
        v1=VelocityVectorFun(Theta(j+1,i));
        v1=v1/norm(v1);%第 j 节龙身的速度方向(单位向量)
        A=eta*[V_x(j,i);V_y(j,i)]/norm([V_x(j,i);V_y(j,i)]);
        B=eta*v1';
        V(j+1,i)=A/B*V(j,i);
        V_x(j+1,i)=v1(1)*V(j+1,i);
        V_y(j+1,i)=v1(2)*V(j+1,i);
    end
end

Answer_xy=[];
for i=1:224
    Answer_xy=[Answer_xy;X(i,:);Y(i,:)];
end

```

```

toc

XY=readmatrix("result1.xlsx",Range="B2:KP449");
XY=XY([1,2,201,202,401,402,447,448],[101,201,301]);
Check_xy=Answer_xy([1,2,201,202,401,402,447,448],[101,201,301]);
%计算相对误差
E=(Check_xy-XY)./XY;

```

附录 18：问题一灵敏度检验 2

文件名：q1_SenAnl_2.m

```

clc,clear
%%灵敏度分析 1(L 对模型的影响)

d=0.55;
a=d/(2*pi);
SpiralFun=@(theta)a*theta;
syms x;
f=a*sqrt(x^2+1);
I=int(f,x);
ArcLengthFun=@(theta)subs(I,x,32*pi)-subs(I,x,theta);
VelocityVectorFun=@(theta)[-cos(theta)+theta*sin(theta),-sin(theta)-
theta*cos(theta)];
N=300;
Theta=zeros(224,N+1);
Rho=zeros(224,N+1);
X=zeros(224,N+1);
Y=zeros(224,N+1);
V=zeros(224,N+1);
V_x=zeros(224,N+1);
V_y=zeros(224,N+1);

%开始迭代
tic
v0=1;
V(1,:)=v0;
for i=1:N+1
    t=i-1;

    if i==1
        theta0=32*pi;
    else
        theta0=Theta(1,i-1);
    end
    eq1=@(theta)double(subs(I,x,32*pi)-subs(I,x,theta)-v0*t);

```

```

Theta(1,i)=fsolve(eq1,theta0);
Rho(1,i)=SpiralFun(Theta(1,i));
[X(1,i),Y(1,i)]=pol2cart(Theta(1,i),Rho(1,i));

A=VelocityVectorFun(Theta(1,i));
V_x(1,i)=A(1);
V_y(1,i)=A(2);

for j=1:223
    X(j)=X(j)*(0.90+0.2*rand);
    Y(j)=Y(j)*(0.90+0.2*rand);
    if j==1
        L=(341-2*27.5)/100;
    else
        L=(220-2*27.5)/100;
    end

    eq2=@(theta)a*sqrt(Theta(j,i)^2+theta^2-
2*Theta(j,i)*theta*cos(theta-Theta(j,i)))-L;
    Theta(j+1,i)=fsolve(eq2,Theta(j,i));
    Rho(j+1,i)=SpiralFun(Theta(j+1,i));
    [X(j+1,i),Y(j+1,i)]=pol2cart(Theta(j+1,i),Rho(j+1,i));

    eta=[X(j,i)-X(j+1,i),Y(j,i)-Y(j+1,i)];
    eta=eta/norm(eta);
    v1=VelocityVectorFun(Theta(j+1,i));
    v1=v1/norm(v1);%第 j 节龙身的速度方向(单位向量)
    A=eta*[V_x(j,i);V_y(j,i)]/norm([V_x(j,i);V_y(j,i)]);
    B=eta*v1';
    V(j+1,i)=A/B*V(j,i);
    V_x(j+1,i)=v1(1)*V(j+1,i);
    V_y(j+1,i)=v1(2)*V(j+1,i);
end
end

Answer_xy=[];
for i=1:224
    Answer_xy=[Answer_xy;X(i,:);Y(i,:)];
end
toc

XY=readmatrix("result1.xlsx",Range="B2:KP449");
XY=XY([1,2,201,202,401,402,447,448],[101,201,301]);
Check_xy=Answer_xy([1,2,201,202,401,402,447,448],[101,201,301]);

```

%计算相对误差

E_XY=(Check_xy-XY)./XY*100;